UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
LICENCIATURA EM FÍSICA

INTRODUÇÃO AOS MODELOS DE CONDUÇÃO ELÉTRICA EM METAIS

WILLIAM WAYN MONTEIRO

SEROPÉDICA
2019

WILLIAM WAYN MONTEIRO

INTRODUÇÃO AOS MODELOS DE CONDUÇÃO ELÉTRICA EM METAIS

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Física da UFRRJ, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Física

Orientador: Dr. Cláudio Maia Porto

Seropédica, Rio de Janeiro
28/11/2019

WILLIAM WAYN MONTEIRO

INTRODUÇÃO AOS MODELOS DE CONDUÇÃO ELÉTRICA EM METAIS

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Física da UFRRJ, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Física

Trabalho aprovado. Seropédica, Rio de Janeiro, 28/11/2019

Dr. Cláudio Maia Porto
Orientador

Prof. Dr. Marcelo Azevedo Neves
Departamento de Física - UFRRJ

Prof. Dr. Maurício Cougo dos Santos
Departamento de Física - UFRRJ

Seropédica, Rio de Janeiro
28/11/2019

Dedico este trabalho as mulheres da minha vida, minha mãe e minha irmã.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a minha família, pois sem vocês não teria tido forças para terminar minha graduação. A minha mãe, por ter sido a melhor mãe que alguém poderia ter, me incentivando a estudar e dando todo o apoio necessário para realizar meus sonhos, além de muito amor e carinho. À minha irmã Núbia, que sempre aturou toda minha chatice, e, por último, mas não menos importante, a minha vó Iracema, que sempre esteve disposta a me auxiliar com o que fosse necessário.

Um agradecimento especial aos meus amigos de infância, Jimmy, Richard, Ervilha e Yuri, os quais considero como verdadeiros irmãos. Obrigado por sempre se importarem com meu bem e serem meus amigos, apesar de toda distância e de todo o tempo que a faculdade me subtraiu do convívio com vocês. Apesar de toda tristeza de nossos afastamentos, tenho certeza que essa etapa foi uma grande descoberta, pois, agora sei que sempre teremos o mesmo nível de amizade, independente de quanto tempo passe. Sou muito grato por serem meus amigos, obrigado.

Agradeço também a todos os amigos que fiz durante minha jornada acadêmica. Entre eles, agradeço inicialmente ao Davidson, meu amigo mais antigo da faculdade e que continuou sendo amigo mesmo fora dela. Obrigado pelas horas de estudo e companheirismo. Juntos evoluímos muito, seja fazendo apostas valendo dinheiro ou bebidas para ver quem tiraria a maior nota ou dando "esporro" no amigo que não queria estudar. Você é uma pessoa boa, que pretendo levar para a vida. Agradeço também ao Victor Abath, meu companheiro de período, que ficou anos sem falar comigo, pois, não aguentou as brincadeiras que eu e Davidson fazíamos com ele, mas que vem se redimindo nesses últimos anos em que fizemos as pazes. Ao meu amigo Matheus Soares, que nunca perdeu a esperança em achar sua versão da gravitação quântica, mas que curte uma teoria de cordas, e sempre me inspirou com seu entusiamo e admiração pela física. Agradeço à Luana Miranda, minha companheira de sofrimento do ciclo avançado e que sempre esteve disposta a chorar junto nos momentos em que mais precisava, ao Lucas Lebre, que sempre inspirou todos da faculdade com sua dedicação e notas ótimas.

E por ultimo, mas não menos importante, gostaria de agradecer aos professores que fizeram parte dessa etapa da minha vida; agradeço a vocês pelo tempo dentro e fora das aulas. Sem duvidas me fizeram uma pessoa melhor.

RESUMO

O atual trabalho tem como objetivo apresentar uma introdução teórica sobre o tema da condução elétrica em meios materiais. Para tal, discutiremos inicialmente modelos de condução elétricas clássicas. No primeiro capítulo será discutido o modelo de Drude, que, apesar de imperfeito, nos permitirá chegar às relações de corrente elétrica, densidade de corrente elétrica, Lei de Ohm e Efeito Hall clássico. Após Drude, discutiremos um modelo semi-clássico proposto por Sommerfeld. Esse modelo usa a antiga mecânica quântica, que, apesar do nome, era recém descoberta na época. A grande novidade desse modelo é que ele incorpora elementos como a natureza dual da matéria e o Princípio da exclusão de Pauli, embutidos na formulação quântica utilizada. O modelo faz um tratamento dos elétrons como Fermions, usando a distribuição de Fermi-Dirac para tal. Esse modelo trará uma interpretação nova para a física da condução elétrica, conseguindo restaurar englobar o modelo proposto por Drude, conseguindo, inclusive, solucionar problemas existentes nela. Por ultimo, apresentaremos uma melhoria no modelo apresentado por Sommerfeld, o qual tratava os elétrons como partículas livres. Veremos que o fato de os elétrons não serem livres ocasionará um surgimento de bandas de energia. Os elétrons não podem assumir quaisquer energias. Possuem bandas de energias permitidas, seguidas de hiatos de energias não permitidas. Isso nos trará uma argumentação de grande relevância para conseguirmos concluir o objetivo final do trabalho, que é o de categorizar os elementos como metálicos, isolantes e semi-condutores.

ABSTRACT

The present work aims to present a theoretical introduction on the subject of electric movement in material environments. To do so, we will first discuss the classic electric driving models. To this end, we will initially discuss classic electric conduction models. In the first chapter we will discuss the Drude model, which, although imperfect, allows us to arrive at the relations of electric current, electric current density, Ohm's Law and classic Hall Effect. After Drude, we will discuss a semi-classical model proposed by Sommerfeld. This model uses ancient quantum mechanics, which, despite its name, was newly discovered at the time. The great news of this model is that it incorporates elements such as the dual nature of matter and Pauli's Principle of exclusion, embedded in the quantum formulation there used. This model makes a treatment of electrons as Fermions, using the Fermi-Dirac distribution for such and brings a new interpretation to the physics of electric conduction, being able to restore and encompass the model proposed by Drude, even managing to solve existing problems in it.
Finally, we will present an improvement on the model presented by Sommerfeld, which treated electrons as free particles. We will see that the fact that electrons are not free will cause the emergence of energy bands. Electrons cannot assume any energies. They have bands of permissible energies, followed by gaps of forbidden energies. This will bring us an argument of great relevance in order to be able to conclude the final objective of the work, which is to categorize the elements as metallic, insulating and semiconductors.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Elétrons em um fio condutor. 8
Figura 2 – Efeito Hall 13
Figura 3 – Partícula clássica em uma pista parabólica sem atrito. 18
Figura 4 – Cubo contendo o volume do espaço dos k 23
Figura 5 – Representação da esfera de Fermi. 25
Figura 6 – Distribuição de probabilidade de Fermi-Dirac 27
Figura 7 – Deslocamento da esfera de fermi no espaço dos k 29
Figura 8 – Poços de potencial 34
Figura 9 – Estados Ligantes e Anti-Ligantes 40
Figura 10 – Deslocamento da banda sob a presença de um potencial 46
Figura 11 – Rede do potencial de Dirac 48
Figura 12 – Gráfico de $cos(ka) + \frac{m\alpha}{kh^2} sen(ka)$ 53
Figura 13 – Representação vertical das bandas de energias 54

Sumário

Lista de ilustrações . . . . . .

Sumário 1

1 INTRODUÇÃO 3

2 MODELOS CLÁSSICOS PARA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA . . 4

2.1 Lei de Ohm 6

2.2 Modelo de Drude para forças externas iguais a zero 10

2.3 EFEITO HALL 12

3 MODELO DE SOMMERFELD 17

3.1 Gás de elétrons livres em seu estado fundamental confinado em uma caixa 19

3.1.1 Estados fundamentais e energia de fermi 24

3.2 Estatística de Fermi-Dirac 26

3.3 Por que o modelo de Drude funcionou tão bem? 28

4 MODELO DE BANDA 31

4.1 Principio da Exclusão de Pauli 31

4.2 Modelo de Ligação forte (ou Tight Binding) 35

4.2.1 Teorema de Bloch 40

4.2.2 Generalização do modelo Tight Binding 43

4.3 Elétrons submetidos a potenciais de Dirac 47

4.4 Metais, isolantes e semicondutores 54

5 CONCLUSÃO 56

6 APÊNDICE 57

REFERÊNCIAS 59

1 Introdução

A física é uma ciência que investiga as leis do universo, e que, através de observações e experimentações, tenta compreender e descrever a maneira pela qual nosso universo funciona. Dito isso, esse trabalho teve como motivação uma curiosidade pessoal sobre os critérios de condução elétrica.

Inicialmente, no capítulo um, discutiremos modelos de condução elétrica em metais condutores, que foram propostos antes do surgimento da mecânica quântica, ou seja, que usavam apenas a física clássica para compreender a condução elétrica em materiais condutores. Esses modelos nos permitirão chegar nas relações da Lei de Ohm, e do Efeito Hall.

No capítulo dois, discutiremos um modelo do início do século XX, com a descoberta da mecânica quântica. Esse modelo leva em consideração os fenômenos quânticos envolvidos na condução elétrica em metais. Sendo assim, teremos uma interpretação totalmente nova para o fenômeno físico que envolve a condução elétrica em metais. O modelo de Sommerfeld, apesar de muito bom, apresenta dificuldades em discernir os tipos de materiais estudados. Faremos então, uma ampliação desse modelo, trazendo nos capítulos três e quatro, os modelos de bandas, onde teremos argumentos que não tratam apenas dos materiais metálicos, mas, que conseguirá trazer interpretações físicas dos materiais isolantes e semi-condutores.

2 Modelos clássicos para condutividade elétrica

Em 1896, J.J Thomson[1], através de seu experimento do tubo de raios catódicos (MARTINS, 2005), pôde provar a existência do elétron e junto com isto nasceram grandes questionamentos, como, por exemplo, a pergunta: como são os movimentos dos elétrons no interior de um metal? Em primeiro momento, surgiram algumas soluções clássicas para este problema, soluções estas que iremos discutir neste capitulo.

Primeiramente analisaremos as soluções propostas pelo físico Paul Drude[2] e seu modelo, que recebe seu nome. Para solucionar o problema mencionado dos modelos presentes em sua época, Drude utilizou a teoria cinética dos gases, de Boltzmann. Drude imaginou que um metal condutor, que transporta com facilidade correntes, seria um material que possuía uma grande quantidade de elétrons livres, formando, assim, um "gás de elétrons". Esses elétrons então, poderiam mover-se de forma organizada[3] no interior do metal com relativa liberdade. Este modelo possuí três suposições iniciais.(ASHCROFT; MERMIN, 2011)

1. Elétrons são espalhados depois de um tempo definido por τ por interações com os núcleos dos átomos. Sendo assim, os elétrons terão uma probabilidade de serem espalhados dada por $\frac{\Delta t}{\tau}$, de tal modo que se $\frac{\Delta t}{\tau} = 1$, significa que fatalmente aconteceu uma colisão de nosso elétron. Este parâmetro $\frac{\Delta t}{\tau}$ de probabilidade de espalhamento permite uma abordagem com a física estatística. Para um gás, ele dependeria da velocidade, densidade e outros parâmetros presentes no gás estudado. Como estes parâmetros são difíceis de se obter para um "gás de elétrons", levaremos em consideração esse fator como um parâmetro fenomenológico, obtido de forma experimental.

2. Uma vez que nosso elétron sofra uma colisão, seu movimento pode assumir qualquer sentido e direção. Sendo assim, ao analisarmos o momento médio do mesmo, podemos admitir que na média será zero. Sendo assim, adotaremos que, após cada colisão, o elétron voltará a ter $\langle \vec{P} = \vec{0} \rangle$.

3. Os elétrons apenas interagem com campos elétricos e magnéticos externos aplicados seguindo as leis de Newton e desprezam-se as interações coulombianas entre vários

[1] Joseph John Thomson (1856-1940), físico britânico
[2] Paul Karl Ludwig Drude (1863 - 1906) foi um físico alemão.
[3] Há um movimento aleatório proveniente da energia térmica dada por $E = \frac{3}{2} K_B T$

elétrons, essa aproximação também é chamada de modelo do elétron independente. Já interações dos elétrons com a rede serão reduzida às colisões, isso caracteriza nosso modelo como um modelo de elétron livre.

Para compreender o movimento dos elétrons, utilizaremos as leis de Newton para analisar o comportamento do momento $\vec{P}(t)$ de uma partícula que se move sob a ação de uma força $\vec{F}$.

De acordo com o que sabemos dos problemas clássicos, após um tempo dt, o momento da partícula será $\vec{P}(t+dt)$, dado por:

$$\vec{P}(t+dt) = \vec{P}(t) + \vec{F}dt \tag{2.1}$$

Porém, consideremos as suposições iniciais do modelo de Drude, especificamente em relação ao fato de que o elétron colide com a rede a cada intervalo de tempo τ. A partir disso, podemos escrever uma expressão para o momento linear médio por elétron após um intervalo dt. Essa expressão será dada pela multiplicação dos valores possíveis de momento, por suas respectivas probabilidades.

Nesse sentido, apos um certo tempo dt, os cenários possíveis para o elétron são; ter colidido ou não ter colidido com a rede. Caso ele tenha colidido com a rede, conforme dissemos anteriormente, seu momento se tornará igual a zero; caso não tenha colidido, seu momento médio será dado pela expressão (2.1). A probabilidade de que ele tenha colidido será igual a $\dfrac{dt}{\tau}$; evidentemente, a probabilidade de que não aconteça a colisão será dada por $1 - \dfrac{dt}{\tau}$. Portanto, podemos escrever que o valor médio será dado por:

$$\langle \vec{P}(t+dt) \rangle = (\vec{P}(t) + \vec{F}dt)(1 - \frac{dt}{\tau}) + \langle P \vec{=} 0 \frac{dt}{\tau} \rangle \tag{2.2}$$

Na expressão acima podemos desprezar o termo que vem do produto de Fdt por $\frac{dt}{\tau}$, já que se trata de um infinitésimo de segunda ordem e, consequentemente, desprezível perante os demais termos. Portanto, temos:

$$\begin{aligned} \langle \vec{P}(t+dt) \rangle &= \vec{P}(t) + \vec{F}\frac{dt}{\tau} - \vec{P}(t)\frac{dt}{\tau} \\ \frac{\langle \vec{P}(t+dt) \rangle - \vec{P}(t)}{dt} &= \vec{F} - \frac{\vec{P}(t)}{\tau} \end{aligned} \tag{2.3}$$

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F} - \frac{\vec{P}(t)}{\tau} \tag{2.4}$$

Quando elétrons no interior de metais estiverem sujeitos a campos elétricos e magnéticos externos, $\vec{F}$ será dado pela força de Lorentz.

$$\vec{F} = -q_e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \tag{2.5}$$

2.1 Lei de Ohm

Uma das relevantes aplicações do modelo de Drude diz respeito à análise do caso em que existam, apenas, campos elétricos externos aplicados sobre nosso elétron. Neste caso, nossa equação (2.5) terá as componentes do campo magnético $\vec{B} = \vec{0}$, portanto teremos a força externa aplicada sobre o elétron $\vec{F} = -q_e\vec{E}$.

A partir de (2.4) temos

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = -(q_e\vec{E} + \frac{\vec{P}(t)}{\tau}) \tag{2.6}$$

Considerando que o campo externo aplicado, seja unidirecional, os elétrons estarão se movendo em uma trajetória retilinea e paralela a este campo externo aplicado. Assim teremos:

$$\frac{dP}{dt} = -(q_eE + \frac{P(t)}{\tau}) \tag{2.7}$$

Multiplicando a equação (2.7) por τ, obteremos:

$$\tau\frac{dP}{dt} = -(q_eE\tau + P(t)) \tag{2.8}$$

Integrando, temos:

$$\int_{P_0}^{P} \frac{dP}{(q_eE\tau + P(t))} = -\int_0^t \frac{dt}{\tau} \tag{2.9}$$

$$\int_{P_0}^{P} \frac{dP}{(q_eE\tau + P(t))} = -\frac{t}{\tau} \tag{2.10}$$

O lado esquerdo da equação (2.10) pode ser resolvida por meio de substituição simples, usando:

$$\int \frac{dx}{a+bx} = \frac{1}{b} ln(a+bx) \tag{2.11}$$

Utilizando a relação (2.11) para resolver a equação (2.10), podemos concluir que:

$$\begin{aligned} ln(q_e E\tau + P) - ln(q_e E\tau + P_0) &= -\frac{t}{\tau} \\ \frac{q_e E\tau + P}{q_e E\tau + P_0} &= e^{-\frac{t}{\tau}} \\ P &= (q_e E\tau + P_0)\, e^{-\frac{t}{\tau}} - q_e E\tau \end{aligned} \tag{2.12}$$

Para $P_0 = 0$ (logo após uma colisão), temos:

$$P(t) = (q_e E\tau)\,(e^{-\frac{t}{\tau}} - 1) \tag{2.13}$$

$$v(t) = (\frac{q_e E\tau}{m_e})\,(e^{-\frac{t}{\tau}} - 1) \tag{2.14}$$

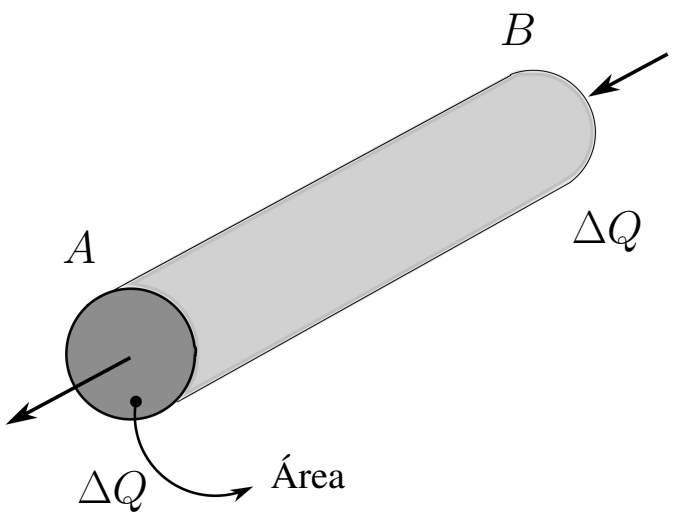
Se considerarmos intervalos longos de tempo em relação a τ (futuramente veremos que τ é bem pequeno), nosso $e^{-t/\tau}$ terá um limite tendendo a zero. Portanto nossa equação ficará:

$$v = -\frac{q_e \tau}{m_e} E \tag{2.15}$$

Percebemos através da equação (2.15) que, para intervalos longos de tempo, os elétrons dependem de um campo externo E para se movimentar de forma ordenada. Também, pela mesma equação, podemos determinar a quantidade de elétrons, ou corrente elétrica, que flui pelo fio.

Observando a figura (1), podemos deduzir a quantidade de elétrons q que atravessam o fio em determinado intervalo de tempo. Dito isso, podemos imaginar que os elétrons levam um tempo dado por δt para atravessar o fio de comprimento dl. Sendo assim, a quantidade de elétrons que atravessam o fio é dado por $dq_e = Anedl$, onde dl pode ser reescrito através

Figura 1 – Elétrons em um fio condutor.



de uma relação da velocidade dos elétrons da seguinte maneira: $dl = vdt$. Sendo assim, os elétrons que ao final de um tempo dt atravessam a área transversal do fio é dado por

$$\frac{dq_e}{dt} = nq_eAv \tag{2.16}$$

Essa quantidade permite o cálculo da corrente elétrica (i), sendo assim, temos $i = nq_eAv$.

Podemos também medir uma densidade de corrente j que flui pelo segmento de fio, através da relação da corrente pela área de seção reta transversal uniforme da seguinte maneira:

$$\vec{j} = \frac{i}{A}\hat{n} = \frac{-nq_e\vec{v}A}{A} \tag{2.17}$$

$$\vec{j} = -q_en\vec{v} \tag{2.18}$$

Substituindo a equação (2.15) na equação (2.18), podemos obter a seguinte relação:

$$\vec{j} = \frac{q_e^2\tau n}{m_e}\vec{E} \tag{2.19}$$

Podemos perceber que $\vec{j}$ depende do campo elétrico para existir, pois, na medida em que $\vec{E} = 0$, temos $\vec{j} = 0$. Podemos escrever então:

$$\vec{j} = \sigma\vec{E}$$

$$\sigma = \frac{q_e^2 \tau n}{m_e} \tag{2.20}$$

A constante σ implica a capacidade de um material responder à aplicação de um campo externo $\vec{E}$ em termos de uma corrente, pois, na medida em que temos um σ grande, há uma maior corrente elétrica para um mesmo campo elétrico aplicado. Sendo assim, podemos defini-la como condutividade elétrica, sendo esta uma propriedade intrínseca de cada material.

Podemos definir uma resistividade elétrica em corrente contínua[4] como o inverso da condutividade.

$$\sigma = \frac{1}{\rho} \tag{2.21}$$

As grandezas resistividade e condutividade elétrica dependem das grandezas fundamentais m_e, massa do elétron, q_e, carga do elétron e da densidade de elétrons livres n por volume (m^3), que é uma constante do material a ser estudado. Com isto, podemos tabelar esses valores e estimar o parâmetro livre τ de nossa equação (2.20).

Metal	$n(m^{-3})$	$\sigma(\Omega^{-1}m^{-1})$	$\tau(s)$
Na	2.7×10^{28}	2.1×10^{7}	2.8×10^{-14}
Cu	8.5×10^{28}	5.8×10^{7}	2.4×10^{-14}
Au	5.9×10^{28}	4.5×10^{7}	2.7×10^{-14}

Tabela 1 – Densidade eletrônica n e condutividade elétrica σ a $295k$ (ASHCROFT; MERMIN, 2011)

Com isto, podemos perceber que o tempo de relaxação (τ) de Drude é calculado tendo aproximadamente a ordem de $10^{-14}s$. Esses dados serão analisados na próxima seção, quando estivermos preocupados com o movimento dos elétrons para o caso em que não existam potenciais externos.

Podemos ainda calcular o fluxo elétrico de (A até B) do condutor da figura (1). Uma primeira observação que podemos fazer é que os fluxos através das áreas A e B precisam ser iguais, pois, se houvesse diferenças, isso implicaria que as cargas entrariam e estariam sendo acumuladas no interior do fio, o que não acontece. Dito isso, podemos calcular esse fluxo

[4] Para casos de correntes alternadas, teríamos que levar em consideração uma impedância

através da seguinte integral:

$$\underbrace{\triangle V}_{A\to B} = -\int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l} \tag{2.22}$$

$$= -\int_A^B \frac{\vec{j}}{\sigma}\cdot d\vec{l} \tag{2.23}$$

Supondo que a corrente elétrica $(\vec{E})$ esteja na direção do segmento infinitesimal de fio $d\vec{l}$, o que é verdade, a priori, pois, as cargas após o repouso passem a se movimentar na direção do campo $\vec{E}$, tornando o produto interno $\vec{j}\cdot d\vec{l} = J\ dl$. Temos assim:

$$\triangle V = -\int_A^B \frac{j}{\sigma}\ dl \tag{2.24}$$

Além disso, se $\vec{j}$ é uniforme ao longo do fio, ou seja, dl não depende de j, podemos obter a seguinte relação para a expressão (2.24):

$$\triangle V = -\frac{j}{\sigma}\int_A^B dl = -\frac{j}{\sigma}L$$

onde L é o tamanho do fio de comprimento A, B. Utilizando a relação entre corrente e densidade de corrente (2.17), podemos obter:

$$\triangle V = -\frac{i}{A\sigma}L,$$

ou seja,

$$|\triangle V| = Ri \tag{2.25}$$

$$onde \tag{2.26}$$

$$R = \frac{L}{A\sigma} \tag{2.27}$$

A variável R que depende das dimensões do fio (diâmetro e comprimento) e do inverso da condutividade em corrente contínua, definida anteriormente, recebe o nome de resistência elétrica.

2.2 Modelo de Drude para forças externas iguais a zero

Analisaremos agora, um caso particular do modelo de Drude, o de forças externas iguais a zero. Uma interpretação física possível seria a de levarmos em consideração um circuito

simples que estava a ser alimentado por uma fonte, uma bateria por exemplo, que, imediatamente é desconectada. A partir disto, nos perguntaríamos: o que acontece com os elétrons que estavam no interior do metal(fio)?

Levando em consideração o estudo do caso de um fio unidimensional, a força dada pela equação (2.5) será igual a zero e teremos portando a equação (2.4) da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} \frac{dP}{dt} &= -\frac{P}{\tau} \\ \int_{P_0}^{P} \frac{dP}{P} &= -\int_0^t \frac{dt}{\tau} \\ ln\frac{P}{P_0} &= -\frac{t}{\tau} \\ \frac{P}{P_0} &= e^{-\frac{t}{\tau}} \\ P &= P_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \end{aligned} \tag{2.28}$$

Induzindo, então, que, ao desligarmos os campos externos, nossos elétrons perdem momento de forma exponencial. Podemos utilizar o parâmetro τ obtido de forma fenomenológica na sessão anterior para estimar o tempo médio que os elétrons conseguem percorrer um metal sem colidir. Usaremos os dados do capitulo anterior (Tabela 2.1), onde Drude estimou que $\tau \approx (10^{14}s)$.

Sendo assim, podemos tentar deduzir a distância l que um elétron consegue percorrer em um metal até que aconteça uma colisão (livre caminho médio) da seguinte maneira:

$$l = v_0\tau \tag{2.29}$$

Como estamos trabalhando com elétrons livres, a sua energia é totalmente cinética. Logo, v_0 é uma velocidade que depende apenas da temperatura(ASHCROFT; MERMIN, 2011). E uma demonstração desta velocidade pode ser obtida através de uma relação da teoria cinética dos gases (onde uma prova é apresentada no apêndice, página 57) nos trazendo a seguinte informação:

$$\frac{1}{2}m_e v_0^2 = \frac{3}{2}K_B T.$$

Utilizando a constante fundamental de Boltzman $K_B = 1.3806^{-23}[\frac{J}{K}]$, uma temperatura ambiente na ordem dos 275 kelvins e a massa do elétron na expressão anterior, estimamos a seguinte velocidade dos elétrons, dada pela relação da teoria cinética dos gases: $v_0 \approx 10^5[m/s]$.

Podemos ainda, estimar a distancia l pela qual um elétron livre é capaz de percorrer até o momento de sua colisão. Para tal, usaremos a equação (2.29), obtendo:

$$l = v_0\tau = 10^5[m/s] \times 10^{-14}[s] = 10^{-9}[m] = 1[nm] = 10[\text{Å}]$$

Este modelo então prediz resultados que vêm ao encontro das ideias iniciais de Drude, a de que elétrons que percorrem distâncias atômicas até encontrar um núcleo. Todavia, adianto que, posteriormente, veremos ao estudar o modelo de Sommerfeld, que a estimativa de Drude para velocidade da ordem dos $10^5[m/s]$ estava errada .

2.3 EFEITO HALL

Verificaremos agora o movimento de elétrons sob a presença de campos elétricos e magnéticos. Em 1879, E. H. Hall[5] fez experimentos para determinar qual tipo de interação um fio percorrido por uma corrente elétrica sofria ao experimentar campos magnéticos. Tendo ciência de que essa interação existia, Hall se preocupava em saber se essa interação acontecia em todo comprimento de fio ou apenas sobre os elétrons que estavam a se movimentar naquela região do fio. Hall então apostou na segunda alternativa; de que os elétrons sofreriam uma força provocada pelo imã. Sendo assim, imaginou que a ação do imã sobre os elétrons em movimento, que são responsáveis pela condução elétrica, proporcionaria um aumento de resistência elétrica no fio (HALL, 1879).

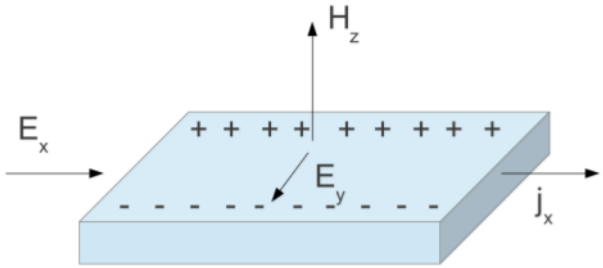
Apesar de hoje sabermos que para certos materiais a magnetorresistência (que se trata do aumento de resistência procurada por Drude) exista, e que inclusive impulsionou o crescimento de tecnologias dos hardwares de computadores, quando Hall realizou suas medições, não encontrou quaisquer alterações na resistência de seu material. Logo, imaginou que, apesar de os elétrons sofrerem um deslocamento no interior do metal pela interação com o campo magnético, esse seria irrisório para alterações em sua resistência. Porém, imaginou que possivelmente poderia encontrar esses elétrons deslocados nas paredes do condutor, criando uma espécie de diferença de potencial transversal ao segmento de fio, ocasionada pelo movimento dos elétrons que se concentrariam em uma das laterais do condutor.(ASHCROFT; MERMIN, 2011)

Um exemplo desse experimento pensado por Hall pode ser visto na figura (2), onde podemos visualizar um fio percorrido por uma densidade de corrente elétrica j_x e campo elétrico

[5] Edwin Herbert Hall (1855 - 1938) foi um físico estadunidense que descobriu o efeito Hall em 1879 enquanto trabalhava na sua tese de doutorado em física.

E_x orientados na direção x positiva. Ao aplicarmos um campo magnético $\vec{H}$ na direção z positiva, veríamos os elétrons presentes no metal sendo deslocados no sentido de $y's$ negativos e criando assim uma diferença de potencial E_y, como era esperado pela força de Lorentz.

Figura 2 – Efeito Hall



Podemos calcular esse efeito encontrado por Hall, através da equação de Drude (2.4) e incluindo as componentes da energia elétrica e magnética da equação (2.5).

Teremos, portanto:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = -\frac{\vec{p}}{\tau} - q_e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \tag{2.30}$$

Iremos analisar o caso em que temos um estado estacionário, o qual efetuasse rapidamente e acontece quando a força elétrica E_y, que surge em resposta ao campo magnético aplicado, se iguala a esse campo. Ou seja, $F_H = -eE_y$. Portanto, não teremos densidade de corrente na direção y; $j_y = 0$. Nesse instante teremos um fluxo de corrente elétrica apenas na direção x e, além disso, uma vez que a corrente j_x é homogênea em todo segmento de fio, não teremos uma variação de momentos com o tempo, logo, $\frac{d\vec{p}}{dt} = 0$. Portanto temos:

$$-\frac{\vec{p}}{\tau} - q_e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = 0 \tag{2.31}$$

$$-\frac{\vec{v}m_e}{\tau} = q\vec{E} + q_e(\vec{v} \times \vec{B})$$

Utilizando a relação de v em (2.18), temos:

$$\frac{\vec{j}}{nq_e}\frac{m_e}{\tau} = q_e\vec{E} + q_e\frac{\vec{j}}{nq_e} \times \vec{B}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{j}}{q_e^2 n}\frac{m_e}{\tau} - \frac{\vec{j}}{nq_e} \times \vec{B}$$

$$\vec{E} = \frac{m_e}{\tau q_e^2 n}(\vec{j} + \frac{\vec{j} \times \vec{B}}{m_e} q_e \tau)$$

$$\vec{E}\frac{\tau q_e^2 n}{m_e} = (\vec{j} + \frac{\vec{j} \times \vec{B}}{m_e} q_e \tau)$$

Podemos utilizar a expressão da condutividade elétrica σ, encontrada na equação (2.20), a fim de facilitar nossos cálculos. Temos portanto:

$$\vec{E}\sigma = (\vec{j} + \frac{\vec{j} \times \vec{B}}{m_e} q_e \tau)$$

Salientando que nosso campo magnético $\vec{B}$ está orientado no eixo z, podemos separar nosso vetor $\vec{E}$, em dois eixos, x e y, da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} Eixo\,X \qquad & E_x\,\sigma_0 = \frac{q_e \vec{B}}{m_e}\tau j_y - j_x \\ Eixo\,Y \qquad & E_y\,\sigma_0 = \frac{q_e \vec{B}}{m_e}\tau j_x - j_y \end{aligned} \tag{2.32}$$

Podemos perceber que realmente surgiu um campo elétrico no eixo Y, ocasionado pelo acumulo de cargas de sinal negativo em um dos lados da placa. Esse campo elétrico que surgiu é chamado de campo de Hall. Observando o comportamento no eixo y, temos:

$$E_y = \frac{q_e \vec{B}}{\sigma m_e}\tau j_x$$

Utilizando σ da expressão (2.20) podemos obter a seguinte expressão:

$$E_y = -\frac{1}{n q_e} j_x B$$

Esse campo elétrico transversal que surge depende de uma constante do material dada por $-\frac{1}{nq_e}$. Essa constante recebe o nome de coeficiente Hall e será definida por R_H. Portanto, temos:

$$R_H \equiv \frac{E_y}{j_x B_z} = -\frac{1}{n q_e} \tag{2.33}$$

Em metais, a constante Hall tem seu valor negativo, pois, os transportadores de carga dos metais são elétrons, que possuem suas cargas negativas (podemos observar valores para alguns elementos na tabela 2.3). Esta constante Hall pode ser medida experimentalmente de forma relativamente simples, pois depende apenas da quantidade n (densidade de elétrons por volume), ou seja, de uma informação intrínseca do material, e, que, facilmente pode ser obtida através da seguinte relação $n = Z\ n_{atomo}$. Portanto, n depende da valência Z do material

e n_{atomo}(densidade de atomos do material). Escreveremos portanto $n = 0,6022 \times 10^{24}\frac{Z\rho}{A}$. Onde $0,6022 \times 10^{24}$ é o numero de Avogadro (átomos por mol), ρ a densidade do metal, A a massa atômica e Z os elétrons que estão disponíveis na camada de valência. (OLIVEIRA; JESUS, 2005)

Metal	Valência	$R_H/10^{-10}m^3C^{-1}$
Li	1	-1.7
Na	1	-2.357
K	1	-4.451
Rb	1	-5.04
Cu	1	-0.54
Be	2	$+2.43$
Mg	2	-0.83
Al	3	$+1.022$

Tabela 2 – Coeficientes de Hall de alguns metais em temperatura ambiente (ASHCROFT; MERMIN, 2011)

Além disso, uma vez sendo possível medir essa diferença de potencial transversal gerada pelo efeito Hall, e como sabemos o material que estamos testando, podemos usar a relação $n = Zn_{atomo}$, para realizar experimentos capaz de aferir os valores da valência do material através do modelo de Drude. A tabela abaixo traz esses dados experimentais para diversos materiais.

Metal	Valência	$\frac{1}{-q_e R_H n_{tomo}}$
Li	1	0.8
Na	1	1.2
K	1	1.1
Cu	1	1.5
Be	2	-0.2
Mg	2	-0.4
Ca	3	1.5

Tabela 3 – Comparação entre a valência experimental e teórica (SIMON, 2013)

Podemos perceber que o modelo apesar de errar em alguns casos, se comporta bem para maior parte dos átomos de valência baixa. Ou seja, principalmente para os elementos da família 1A da tabela periódica nossa teoria de elétrons livres se comportam relativamente bem. Além disso, para grande parte dos matérias presentes na tabela 2.3, os elétrons são os portadores de carga e que alguns elementos como Be e Al apresentam esses portadores de carga com

os sinais trocados. Esse fenômeno nomeado por Heisenberg como "buracos"(BASSALO, 1994) não pode ser explicado através dos modelos de elétrons livres, além disso, esses valores positivos para os elétrons podem ser interpretados como uma falta de elétrons.

3 Modelo de Sommerfeld

Este modelo desenvolvido por Sommerfeld[1] é um aprimoramento do modelo de Drude, pois incorpora diversas descobertas que haviam sido feitas na física, como a descoberta do spin através do experimento de Stern[2]-Gerlach[3] e o principio de exclusão de Pauli[4], que diz que dois elétrons não podem compartilhar o mesmo estado quântico. Sommerfeld absorveu estas descobertas e passou a tratar os elétrons em um metal como um gás ideal quântico, um gás de férmions, utilizando então a física estatística de Fermi[5]-Dirac[6].(OLIVEIRA, 2010)

Para entendermos melhor a relevância do uso da física estatística, precisamos compreender um pouco as singularidades da mecânica quântica e suas distinções em relação ao mundo clássico considerado por Drude.

Ao observarmos a figura 3, a qual ilustra uma pista com concavidade positiva, veríamos uma bola que pode ser abandonada com $v = 0$ de uma altura inicial h qualquer. Ao analisarmos um caso onde não exista dissipação de energia, temos que nossa energia total E_T será uma constante, igual à soma da energia gravitacional E_g e energia cinética E_c, $E_T = E_g + E_c$. Essa constante depende apenas da altura inicial h em que a partícula fora abandonada.

Seja h' uma altura da partícula em um momento qualquer de observação. Ao analisarmos os valores h' que a partícula pode assumir, encontraríamos infinitos valores, desde que o mesmo se encontre em um intervalo entre $[0, h]$. Logo, teríamos infinitos valores de energia potencial gravitacional, e, consequentemente, a energia cinética não terá restrições sobre os valores que pode assumir.

Acredito não ser possível pensar em uma analogia deste mesmo experimento da bola para um caso quântico, uma vez que a mecânica quântica carrega um conceito descoberto por Heisenberg, que diz respeito a uma incerteza em se saber com precisão total a localização espacial da partícula e sua velocidade. Sendo assim não faz sentido falar em trajetórias definidas.

Além disso, os elétrons não poderiam assumir quaisquer valores de energias, como veremos, esse possuí seus níveis de energia quantizados. Este não é um fenômeno exclusivamente quântico, mas, nesse caso, essa quantização de energia se da pela natureza do elétron, que

[1] Arnold Sommerfeld (1868-1951), físico alemão indicado 84 vezes ao premio nobel.
[2] Otto Stern (1888-1969), Físico Estadunidense
[3] Walther Gerlach (1889-1797), Físico Alemão
[4] Wolfgang Pauli (1900-1958), físico austríaco.
[5] Enrico Fermi (1901-1954)
[6] Paul Adrien Maurice Dirac (1902-1984)

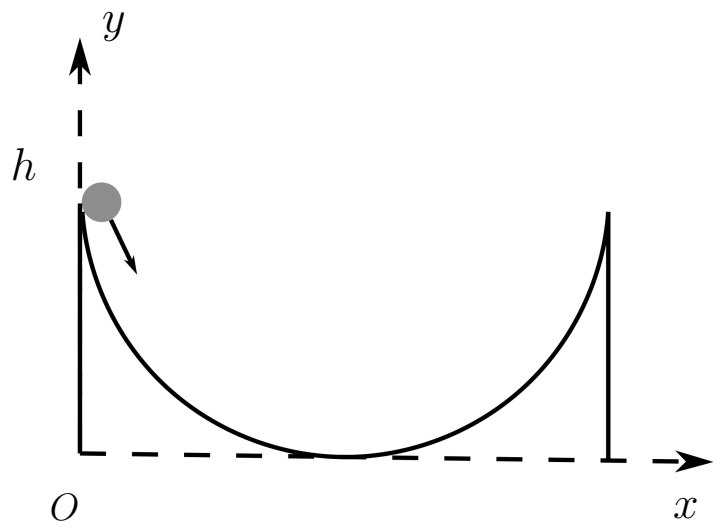


Figura 3 – Partícula clássica em uma pista parabólica sem atrito.

não pode ser representado como uma partícula, mas sim como uma onda. Sistemas clássicos que possuem natureza ondulatória também podem apresentar estas características. Ao tocarmos uma flauta, por exemplo, tampamos certos orifícios e assopramos pelo apito, a fim de emitir apenas certas notas musicais. O motivo dessa produção de notas, é que as ondas que lá estão confinadas apresentam modos de propagação e apenas os modos com interferência construtiva conseguem sobreviver.

Portanto, assumiremos que nossa função de onda do elétron será dada pela equação de Schrödinger , uma equação diferencial que descreve a forma como os estados quânticos de um sistema mudam com o tempo, deixando para trás o formalismo newtoniano do modelo de Drude.

A equação de Schrödinger é dada por (DONAGELO; CAPAZ, 2009):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z},t\right)+V\,\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z},t\right)=i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=E\psi \tag{3.1}$$

onde $\hbar=\frac{h}{2\pi}$ é uma constante, h é uma das constantes fundamentais da física, chamada constante de Planck, m é a massa do objeto a ser estudado, nesse caso a massa do elétron, V é a energia potencial a que o objeto está submetido e ψ é sua função de onda. Ela nos diz a probabilidade de encontramos nossa partícula em determinado local, caso façamos uma medição de sua posição. Podemos ilustrar essa ideia da seguinte maneira: imagine uma criança

em um quarto fechado sendo nossa partícula. Essa criança possui em seu quarto, um video game perto de uma poltrona, uma TV perto da cama e uma mesa de estudos. Suponhamos que sua mãe saiba que existe 75% de chance de encontrar a criança jogando video game, 23% de chance de encontrar assistindo TV e apenas 2% de chance de encontrar a criança estudando. Apesar disso trazer muita informação sobre o que a criança pode estar fazendo (seu estado), até abrirmos o quarto e de fato observarmos a criança, não saberemos com certeza o que ela está fazendo. Ela pode até então estar fazendo qualquer coisa, e se nossa criança fosse realmente uma partícula quântica, pasmem, segundo a interpretação de Copenhague, é como se ela estivesse fazendo todas essas atividades ao mesmo tempo. Em mecânica quântica chamamos esse fenômeno de superposição, fenômeno esse popularmente conhecido pelo experimento mental imaginado por Schrödinger, sobre um gato em uma caixa(DAVIDOVICH, 2000).

Uma prova matemática para a suposição de que os elétrons possuem modos de propagação pode ser obtida ao investigarmos a equação de Schrödinger para elétrons livres confinados em uma caixa.

3.1 Gás de elétrons livres em seu estado fundamental confinado em uma caixa

O extenso titulo dessa seção já carrega em si algumas aproximações que faremos: o termo gás ideal implica que estudaremos partículas que não interagem até o momento em que ocorra uma colisão; elas podem se movimentar sem sentir a presença de seus vizinhos. O termo livre implica isso. Já a expressão estado fundamental implica que o sistema apresenta a configuração de mais baixa energia possível. A energia deste estado fundamental também pode ser chamada de Energia de Fermi (faremos uma apresentação mais formal desse estado futuramente).

Dito isso, vamos supor que o gás de elétrons está contido em uma caixa cúbica de lados iguais a L e volume $V = L^3$. Como não temos nenhum potencial externo, e pelo fato de os elétrons estarem livres, teremos $V\,\psi\,(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, t\,) = 0$. Podemos considerar que nosso sistema possui apenas energia cinética. Logo, nossa equação de Schrödinger independente do tempo será dada por:

$$\begin{aligned}
\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z}\right) &= -E\,\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z}\right) \qquad (3.2)\\
\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z}\right) + E\,\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z}\right) &= 0\\
\nabla^2\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z}\right) + \frac{2m}{\hbar^2}E\,\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z}\right) &= 0
\end{aligned}$$

Definiremos uma nova constante k^2 como:

$$k^2 \equiv E\frac{2m}{\hbar^2} \qquad (3.3)$$

Substituindo k^2 em (3.3), obtemos a seguinte relação:

$$\nabla^2\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z}\right) + k^2\,\psi\left(\vec{x},\vec{y},\vec{z}\right) = 0 \qquad (3.4)$$

que corresponde à equação de um oscilador harmônico simples para três dimensões. Faremos a análise unidimensional ao longo do eixo X, e após, generalizaremos para as demais dimensões.

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi\left(\vec{x}\right) + k^2\,\psi\left(\vec{x}\right) = 0 \qquad (3.5)$$

Para resolver esta E.D.O de segunda ordem com coeficientes constantes, iremos supor uma solução do tipo:

$$\psi(x) = e^{\lambda x}$$

Substituindo a suposição acima em (3.5), obteremos:

$$\lambda^2 e^{\lambda x} + k_x^2 e^{\lambda x} = 0$$

Como $e^{\lambda x}$ sempre será diferente de zero, isto implica que:

$$\lambda^2 = -k_x^2$$

$$\lambda = \pm i k_x$$

Portanto a solução da equação (3.2) será:

$$\psi(x) = Be^{ikx} + Ce^{-ikx}$$

onde B e C são constantes. Utilizando a formula de Euler, podemos reescrever a equação acima em termos de senos e cossenos da seguinte maneira:

$$\psi(x) = A\, sen(k_x x + \phi) \tag{3.6}$$

Nossa função ψ descreve o estado quântico de nosso elétron, ou seja, os possíveis estados de energia que nosso elétron pode tomar. Acredito ser importante dizer que nossa função de onda ψ é um objeto puramente matemático que não apresenta significados físicos diretos, porém, podemos fazer uso dessa função para calcular probabilidades, as quais apresentam significados físicos reais e podem ser obtidas da seguinte maneira(OLIVEIRA, 2010):

$$P(x) = |\psi(x)|^2. \tag{3.7}$$

Nossa função ψ depende de uma constante A, que se trata de um fator de normalização da probabilidade. Podemos achar o valor da constante A impondo a restrição de que ao somarmos a probabilidade em todo domínio da função de onda ψ precisaríamos achar uma probabilidade de 100% de chance de encontrarmos a partícula. Para tal, precisamos impor que:

$$P[total] = \int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \tag{3.8}$$

Podemos ainda, calcular a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em determinado intervalo $[a, b]$ contido no domínio de valores possíveis de ψ da seguinte maneira:

$$P[a, b] = \int_{a}^{b} |\psi(x)|^2 dx \tag{3.9}$$

Para exemplificar isso, podemos fazer a seguinte suposição: tendo em vista que nossa partícula exista no interior da caixa, a priori, nada impediria de termos probabilidades iguais, maiores ou menos de encontra-la em certos pontos no interior da caixa. Porém, precisamos ter 100% de probabilidade de encontrar nossa partícula em seu interior. Nosso ϕ da equação (3.6) representa a fase inicial em que a onda se encontra. Esse fator se relaciona com as condições iniciais que nossa partícula apresentava. Para determinar nossa constante ϕ, iremos aplicar a seguinte condição de contorno: nossos elétrons possuem um limite de deslocamento; eles só podem chegar até as extremidades da caixa, pois, estão confinados a ela. Logo, podemos supor que nas extremidades da caixa exista um potencial que impossibilita a saída da partícula, um potencial infinito.

Portanto, nas extremidades da caixa de tamanho L, temos:

$$\psi(x = 0) = 0$$

$$\psi(x=0) = A\,sen(0+\phi) = 0$$

$$sen(\phi) = 0, \;\; \phi = 2\pi$$

Aplicando a condição de contorno para outra extremidade da caixa $\psi(x = L)$, teremos a seguinte relação:

$$\psi(x=L) = A\,sen(k_x L) = 0 \tag{3.10}$$

Como A não pode ser zero, temos que assumir que o valor da função seno precisa ser zero, obtendo então a seguinte relação:

$$sen(k_x L) = 0$$

$$k_x L = 2\,n_x \pi$$

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L} \tag{3.11}$$

onde n é um numero inteiro e maior que 1.

Podemos perceber que k pode assumir apenas valores discretos e que possui um valor minimo diferente de zero, no caso, em que $n_x = 1$. Podemos utilizar as equações (3.3) e (3.11), generalizando para as coordenadas (x, y, z) e escrever a seguinte relação para a energia:

$$E_n = \frac{4\pi^2\hbar^2}{2m}\left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2}\right) \tag{3.12}$$

As energias da expressão anterior não podem assumir valores arbitrários, tendo em vista que os valores de energia dependem de variáveis n ou k, que, por sua vez, apresentam apenas valores inteiros.

Além disso, considerando que as partículas estão livres, podemos concluir que elas apresentam apenas energia cinética, a qual é dada por $E = \frac{p^2}{2m}$, Logo, podemos relacionar essa energia cinética com a energia para diferentes valores de K encontrada em (3.3), Assim podemos obter uma relação para os momentos p da partícula.

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2\,m} \tag{3.13}$$

$$\vec{p} = \hbar\vec{k} \tag{3.14}$$

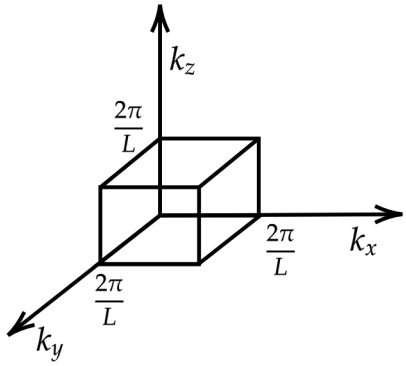
É perceptível que os momentos p dependem dos valores de k.

Em uma dimensão, é fácil perceber que precisaríamos ter estados espaçados por um valor mínimo (com $n = 1$ em (3.11)) dado por $2\pi/L$ para que tenhamos solução da equação. Podemos ainda generalizar esses valores dos $k's$ permitidos para três dimensões. Nesse caso, precisaríamos ter estados espaçadas pelos mesmos $2\pi/L$ em cada uma das dimensões x, y, z como podemos observar na figura 4.

Sendo assim, os $k's$ formariam necessariamente um volume mínimo para existir. As partículas "precisaria olhar em volta"e "não enxergar ninguém", em suma, precisaríamos de um espaçamento dado por uma distancia de $2\pi/L$ para cada uma das dimensões x, y, z. Sendo assim, teríamos um volume de estados permitidos dados por:

$$V_k = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3 = \frac{(2\pi)^3}{V} \tag{3.15}$$

Figura 4 – Cubo contendo o volume do espaço dos k



Sabendo o volume mínimo de estados $k's$ que podem ser ocupados, podemos determinar uma função com informações da densidade de estados que podemos ter para uma certa quantidade de energia. Nossa energia depende dos valores de k, e como $E = E(k)$, podemos determinar os estados existentes entre um intervalo compreendido entre E e $E + dE$. Para tal, faremos função $g(E)\, dE$ que será a densidade de estados por energia.

Para um caso de três dimensões, como a energia é uma função de k^2, temos, ao relacionarmos essa energia com intervalo de $[E, E + dE]$ com os $k's$ possíveis, uma casca esférica com os valores de $k's$ como observado na figura 5. Sendo assim, podemos determinar essa densidade de estados possíveis pela integral no intervalo $[E, dE]$ do espaço dos $k's$ dessa esfera (ao pegarmos o intervalo $[E, E + dE]$ estamos integrando apenas uma casca), portanto obtemos a relação:

$$dV_e = 4\pi k^2 dk$$

Nossa função de densidade do gás de elétron $n = N/V$, será dada pela relação entre o resultado anterior e o volume total (V_k), multiplicado por um fator 2, que tem origem na multiplicidade do spin. Logo o número de estados eletrônicos com energia entre $E + dE$ será:

$$dn = 2\,\frac{4\pi k^2 dk}{V_k} \tag{3.16}$$

$$dn = 2\,\frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi)^3/V} \tag{3.17}$$

$$= V\frac{k^2}{\pi^2}dk \tag{3.18}$$

Podemos obter uma relação de como a energia varia com os diferentes valores do modulo dos vetores de onda k, ou seja, uma relação de dispersão, realizando uma diferencial da energia expressa em (3.13) em relação a k, obtendo:

$$\frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2}{m}k$$

Substituindo o resultado anterior em 3.16, e utilizando o valor de k da equação (3.13), temos:

$$dn = V\frac{m}{(\pi\hbar)^2}k\,dE \tag{3.19}$$

$$= V\frac{1}{\pi^2\hbar^2}\sqrt{2m^3E}\,dE \tag{3.20}$$

Definimos uma densidade de estados por energia $g(E)$ como

$$g(E) = dn/dE$$

obtemos então:

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2} \tag{3.21}$$

Repare que a equação anterior poderia ser reescrita como:

$$g(E) = cte\sqrt{E} \tag{3.22}$$

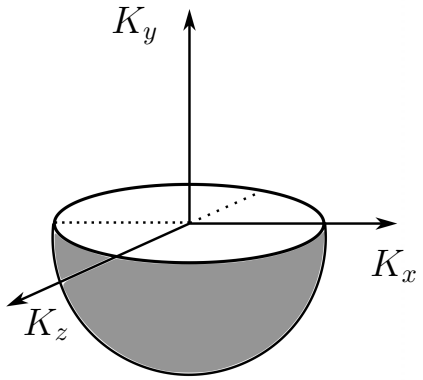
3.1.1 Estados fundamentais e energia de fermi

Podemos fazer uma análise do maior nível de energia que podemos encontrar os elétrons em seu estado fundamental. Essa configuração especial recebe o nome de energia de

Fermi(ASHCROFT; MERMIN, 2011). Uma vez que a energia depende do quadrado dos vetores de onda k (3.13), poderíamos tomar valores máximos de k para o estado fundamental, o chamado vetores de onda de Fermi, o qual é definido como k_F. E ao plotar um gráfico em 3 dimensões (3.12) das energias com os valores de k_F permitidos, veríamos o surgimento de uma esfera de raio formado pelos vetores de onda de fermi k_F como pode ser observado na figura 5. Portanto, temos:

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} K_F^2 \tag{3.23}$$

Figura 5 – Representação da esfera de Fermi.



E de forma análoga feita para encontrar uma expressão para a densidade de estados (3.22), poderíamos relacionar nosso número total de elétrons n com o volume da esfera de Fermi $\left(\frac{4}{3}\pi k_F^3\right)$ e o volume total de estados $\frac{(2\pi)^3}{V}$ multiplicado por 2, dado que dois elétrons de spins diferentes podem ter o mesmo $\vec{k}$, sendo assim, temos:

$$N = 2\left(\frac{4}{3}\pi k_F^3\right)\frac{1}{V_k} = 2\left(\frac{4}{3}\pi k_F^3\right)\frac{V}{(2\pi)^3} \tag{3.24}$$

$$K_F = \left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{1/3} = \left(3\pi^2 n\right)^{1/3} \tag{3.25}$$

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} K_F^2 \tag{3.26}$$

$$p_f = \hbar K_F \tag{3.27}$$

A tabela abaixo carrega informações da energia de fermi (E_F), Vetor de onda de fermi K_F e Velocidade de Fermi v_F para alguns materiais.

Elemento	$E_F\,(eV)$	$K_F\,(10^8 cm^{-1})$	$v_F(10^6 \frac{m}{segundo})$
Li	4.74	1.12	1.29
Na	3.24	0.92	1.07
K	2.12	0.75	0.86
Cu	7.00	1.36	1.57
Au	5.53	1.21	1.40
Be	14.3	1.94	2.25
Mg	7.08	1.36	1.58
Ca	4.69	1.11	1.28
Fe	11.1	1.71	1.98

Tabela 4 – Informações da energia de fermi, K_F e v_f para alguns materiais (ASHCROFT; MERMIN, 2011)

Podemos perceber que a velocidade de fermi(ordem de grandeza 10^6) é superior a velocidade proposta por Drude(ordem de grandeza é de 10^5) apresentada em (2.2).

3.2 Estatística de Fermi-Dirac

Agora que determinamos a densidade de estados ocupados, podemos usar a física estatística para fermions, a qual, determina a probabilidade de encontrar os estados disponíveis ou ocupados. Essa probabilidade é dada pela equação que rege o comportamento das partículas de spin fracionários, e que, respeitam o principio da exclusão de Pauli (ex: elétrons). A distribuição de Fermi-Dirac é **??**:

$$n_F(\beta(E-\mu(t))) = \frac{1}{1+e^{\beta(E-\mu(T))}}, \tag{3.28}$$

onde μ se chama potencial químico. Esta grandeza μ, surpreendentemente, se assemelha bastante, em sua definição, com a definição de temperatura que é:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}, \tag{3.29}$$

enquanto o potencial químico μ é definido como:

$$\mu = -T\left[\frac{\partial S}{\partial N}\right]_U. \tag{3.30}$$

Podemos perceber uma certa simetria, o que nos dá liberdade para fazer analogias entre o numero de partículas N e o potencial químico (μ), com a temperatura e energia. Podemos exemplificar essas ideias através do seguinte exemplo; imagine dois sistemas de temperaturas diferentes. Ao juntarmos esses sistemas, teremos uma probabilidade muito grande para

que atinjam o equilíbrio térmico com a energia fluindo do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura. Analogamente, se temos dois sistemas de potencial químico μ diferentes, ao entrarem em contato, trocarão partículas até atingirem um mesmo potencial químico μ, onde essas partículas fluirão do potencial químico mais alto para o mais baixo.(MARTINS, Acessado em 12/2019)

O potencial químico é definido como a energia de Fermi para um caso particular de $T = 0K$. (SIMON, 2013) Além disso, podemos aproximar $\mu \approx E_F$ para temperaturas baixas. (ASHCROFT; MERMIN, 2011)

Dito isso, para sistemas de elétrons livres em $T = 0$, sabemos que todos os estados abaixo da energia de Fermi, apresentada em (3.23), estarão ocupados (ou seja, a probabilidade de estarem ocupados é 1), e que todos os estados acima da energia de Fermi estarão desocupados(Probabilidade de estarem ocupados é 0). Essas suposições, podem ser observadas no gráfico 6(a).

Para valores de temperatura acima dos $T = 0\,k$ começamos a ter uma probabilidade de acharmos autovalores de energia E maiores que a energia de Fermi, nosso gráfico de probabilidade portanto que apresentava uma espécie de degrau, começa a apresentar uma abertura (observada pela curva em preto), onde, a largura dessa abertura que pode ser vista na figura 6(b) depende da temperatura.

Figura 6 – Distribuição de probabilidade de Fermi-Dirac

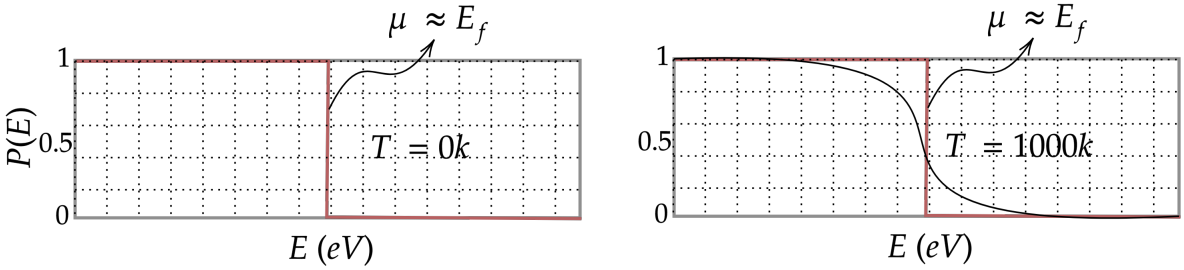


Figura A
Distribuição para temperatura $T = 0$

Figura B
Distribuição para temperatura $T = 1000k$

Podemos calcular o numero de estados ocupados fazendo uma soma de todas as ocupações na faixa de probabilidade do estado estar ocupado e multiplicado por um fator 2, que vem do fato de que 2 elétrons de spins diferentes podem ter o mesmo valore de $\vec{k}$.

$$N = 2\sum_k n_F(\beta(E-\mu))$$

Fazendo nossa soma em um limite contínuo:

$$N = 2\frac{V}{(2\pi)^2}\int dk\, n_F(\beta(E-\mu))$$

Ao considerarmos o caso da temperatura como ($T = 0\,k$), teremos as taxas de ocupação iguais a 1 até uma energia máxima (energia de Fermi), e 0, para energias acima da energia de Fermi. Portanto, nossa equação de Fermi-Dirac deixa de ser contínua e passa a ter um valor fixo e igual a 1 para taxas de energias menos que a energia de fermi, e 0 para o todo resto.

$$N = 2\frac{V}{(2\pi)^2}\int^{K_F} dk \tag{3.31}$$

$$= 2\frac{V}{(2\pi)^2}\left(\frac{4}{3}\pi K_F^3\right) \tag{3.32}$$

resultado esse que já havia sido estimado através da equação de Schrödinger em (3.24).

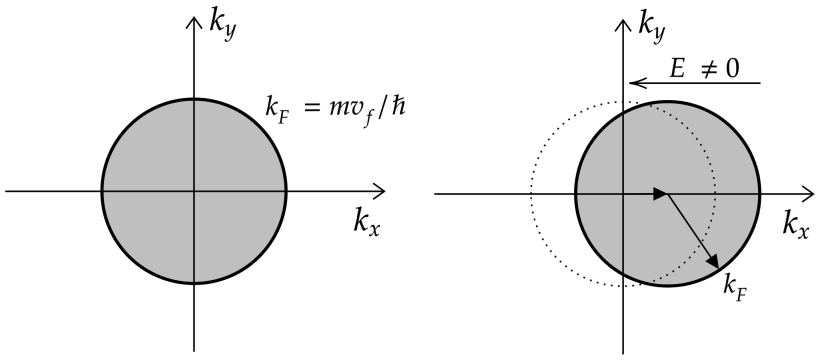
Esse modelo proposto por Sommerfeld traz considerações do comportamentos quântico dos fermions e a exclusão de Pauli em sua análise e consegue trazer uma melhor compreensão da física proposta pelo modelo de Drude. Porém, na minha opinião, uma das maiores vantagens desse tratamento semi quântico não está sendo contemplados por esse trabalho, pois fugiria do objetivo do mesmo (que é o tratamento da condução elétrica). Porém, acredito necessário comentar que existem importantíssimas contribuições no tratamento da condução térmica, e incentivo o leitor a sinta a vontade de procurar nos livros de referencia a respeito. Dentre esses novos tratamentos, destaco um erro na estimativa da capacidade térmica dos metais, o qual Drude acreditava que os elétrons eram responsáveis. Essa consideração agregava erros nos valores de medição dos efeitos peltier e seeback. Além disso, a ideia de spin, traz uma compreensão mais formal dos efeitos de magnetismo (os quais tem ligação direta com o spin dos elétrons).

3.3 Por que o modelo de Drude funcionou tão bem?

Sabemos que o modelo de Drude carrega muitas informações válidas sobre a física do dia-a-dia, apesar de ter sido estruturado a partir de um modelo limitado. A explicação desse fato pode ser compreendida ao se interpretar os resultados do modelo de Sommerfeld. Podemos observar na figura 5, uma esfera de Fermi no espaço dos $K's$. Se medirmos as velocidades das partículas que estão na esfera de Fermi, encontraríamos valores muito superiores aos encontrados por Drude. Mas o que acontece é que essas velocidades da casca dessa esfera de Fermi, são as velocidades com de alta energia possível.

Mas ao medirmos a velocidade média $\langle\vec{v}\rangle$ dessa esfera, teríamos por simetria um cancelamento das velocidades, pois, na medida em que pegamos valores em K_x mais à direita da esfera, teríamos valores iguais a esquerda para cancelá-lo. Sendo assim, $\langle\vec{v}\rangle = 0$. No entanto, ao aplicássemos um campo elétrico E externo, veríamos a esfera inteira (uma vez que todo os elétrons interagissem com o campo) acelerando no sentido contrário ao campo e começando a ocupar os estados dos k que não estavam ocupados e a desocupar os estados que estavam sendo ocupados, como pode ser observado na segunda imagem da figura 7. Porém, periodicamente, esses estados do elétrons possuem a probabilidade de sofrer espalhamento e voltar a ocupar os estados com k que havia desocupado, perdendo energia para rede. O motivo pelo qual o modelo de Drude acerta é que, na média, podemos escrever uma equação de movimento para o centro da esfera de Fermi.

Figura 7 – Deslocamento da esfera de fermi no espaço dos k



Esse movimento do centro da esfera de Fermi pode ser descrito através da relação de quantidade de momento linear, a qual possuí uma relação com o nosso vetor de onda k (KITTEL, 2000) da seguinte maneira: Ao aplicarmos apenas um campo elétrico $\vec{E}$ ($\vec{B}$ = 0), teremos os elétrons se movendo na direção oposta a esse campo, criando uma variação nos $k's$, sendo assim:

$$F = m\frac{dv}{dt}$$

onde F é dado pela força de Lorentz. Como nossos momentos estão relacionados com os $k's$ (3.14), podemos escrever a seguinte relação para as velocidades $\frac{dv}{dt} \sim \frac{dk}{dt}$, sendo assim, para

um campo que tenha sido ligado em $t = 0$, temos:

$$\begin{aligned} m\left(\hbar\frac{dk}{dt}\right) &= -q_e E \\ m\hbar\int_{k(0)}^{k(t)} dk &= -q_e E\int_0^t dt \\ k(t) - k(0) &= \frac{-q_e E}{m\hbar}t \end{aligned}$$

Podemos escrever a seguinte aproximação: Na medida em que ligamos o campo, o valor de k "tende a subir" e ocupar estados de energia mais altos e consequentemente desocupando níveis anteriores, sendo seu valor inicial minimo dado pelo K_F (energia fundamental). Esse valor tende a subir até que ocorra uma colisão, a qual é dada pelo parâmetro τ que é o tempo entre as colisões. Podemos assumir que apos esta colisão, haverá uma perda de energia para rede cristalina, e, que nossa partícula voltará para seu estado fundamental K_F, ou seja, a colisão fará a partícula voltar aos estados dos $k's$ que haviam sido desocupados.

$$\delta k = \frac{-q_e E}{m\hbar}\tau$$

$$\delta k = K_F$$

Usando a relação já definida para corrente elétrica em (2.18) e do momento quântico (3.14), podemos obter a seguinte relação:

$$\begin{aligned} J &= nq_e\left(\frac{\hbar k_F}{m}\right) \\ J &= \frac{q_e^2 nE}{m}\tau \end{aligned} \tag{3.33}$$

Sendo assim, as ideias de Sommerfeld se mostram mais completas, uma vez que compreendem melhor a física envolvida na condução elétrica dos metais, e ainda, consegue englobar as relações físicas propostas por Drude.

4 Modelo de Banda

Até o momento observamos apenas modelos que descrevem os elétrons como partículas livres. No entanto, começaremos a nos atentar aos erros que essas aproximações podem trazer ao nosso modelo.

4.1 Principio da Exclusão de Pauli

Sabemos que os elétrons obedecem ao Principio da Exclusão de Pauli, no caso, esse principio diz que dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado quântico. Poderíamos pensar então que esses dois elétrons não poderiam ocupar esse estado fundamental de energia, já que estariam compartilhando o mesmo estado. Entretanto o estado quântico envolve também a variável de spin. Se os dois elétrons tiverem projeções de spin opostas, esses números quânticos já seriam suficientes para diferenciar seus estados, de tal modo que poderiam compartilhar todas as demais grandezas, ambos ocupando, pois, o estado fundamental de energia.

Para compreendermos essa ideia, primeiro vamos discutir o que são funções ditas simétricas e anti-simétrica. Observemos as duas funções $f(x, y)$ e $g(x, y)$:

$$f(x, y) = x^4 + y^4$$

e

$$g(x, y) = x^4 - y^4$$

Uma dessas funções é anti-simétrica e a outra é simétrica em relação à troca de x por y.

Repare que a função $f(x, y)$, quando escrita na forma $f(y, x)$, continua preservada e sendo a mesma, ou seja, $f(x, y) = f(y, x)$. Por outro lado, se trocarmos a ordem das variáveis em $g(x, y)$, ou seja, se escrevermos $g(x, y)$ como $g(y, x)$, teríamos que $g(x, y) = -g(y, x)$. Por conta disso, dizemos que $f(x, y)$ é uma função simétrica em relação à troca de x por y, enquanto a função $g(x, y)$ é dita anti-simétrica em relação à troca de x por y.

Então, como havíamos dito, o estado quântico é formado não apenas pelo estado de energia e de outras variáveis espaciais, mas também leva em consideração o spin do elétron. Teríamos portanto uma equação de um estado geral do elétron dado por uma função do tipo:

$$\Psi = \psi \times \phi$$

onde Ψ (ψ maiúsculo) seria um estado quântico que abrangesse a ideia de spin, ψ é a função de onda espacial e ϕ a função que descreve o estado de spin. E aqui entra o principio de exclusão de Pauli, segundo o qual as funções de ondas dos elétrons precisam ser antissimétricas. (OLIVEIRA, 2010)

Voltando ao caso dos dois atomos que se aproximam, cada qual com seu elétron, ao analisarmos o primeiro elétron, teríamos dois estados possíveis para ele: o primeiro em que a projeção de seu spin seria "para cima" e um segundo estado em que a projeção de seu spin seria "para baixo". Aqui usamos a notação ψ_+ e ψ_- para representar esses possíveis estados espaciais e a notação; ϕ_+ ou ϕ_- para representar os possíveis estados de spin. Sendo assim, o primeiro elétron teria seu $\Psi(1)$, dado pela expressão:

$$\Psi(1) = \psi_+(1)\phi_+(1) + \psi_-(1)\phi_-(1)$$

e analogamente para $\Psi(2) = \psi_+(2)\phi_+(2) + \psi_-(2)\phi_-(2)$

Sendo assim, podemos escrever expressões para as possíveis combinações de spin que podem existir para os dois elétrons, como:

$$\begin{cases} \phi_{++}(1,2) = \phi_+(1)\phi_+(2) \\ \phi_{--}(1,2) = \phi_-(1)\phi_-(2) \\ \phi_{+-}(1,2) = \phi_+(1)\phi_-(2) \\ \phi_{-+}(1,2) = \phi_-(1)\phi_+(2) \end{cases}$$

Podemos fazer uma analogia da informação dessa tabela com o arremesso de uma moeda. Imagine que tenhamos 2 moedas. Elas possuem 2 estados possíveis: podemos jogar a moeda e obter cara ou obter coroa, e apenas isso. Criada essa expectativa em jogar a moeda, imagine que uma das moedas é bem nova, uma daquelas que tenha acabado de sair do banco - chamarei essa moeda de 1 -, e outra, bem antiga e suja, que chamarei de moeda 2. Podemos perguntar: quais são as combinações possíveis de resultados se lançarmos as duas moedas? Teremos uma probabilidade da moeda velha e a nova caírem com a cara virada pra cima; teremos também uma probabilidade das duas caírem com a coroa virada para cima; e, por fim, teremos a probabilidade de obtermos um resultado misto, onde a moeda nova pode cair com cara virada para cima e a moeda velha cair com a coroa, ou então a da moeda nova indicar coroa e a velha indicar cara.

Mas, espero que o leitor não tenha me matado antes de chegar nesse paragrafo, pois essa analogia está errada! O motivo disso é que, diferentemente das moedas em que podemos identificar diferenças e portanto classificá-las como moedas 1 ou 2, nossas partículas microscópicas são indistinguíveis. Então, em outras palavras, uma tentativa de classificação dessas

partículas como 1 ou 2 é impossível, portanto a descrição do resultado não pode depender desse tipo de distinção ! Isso se traduz na exigência de que as funções que descrevem os estados de duas partículas indistinguíveis sejam simétricas ou anti-simétricas.

Agora começa a fazer sentido a ideia de usar funções simétricas e anti-simétricas. Vimos anteriormente que as funções simétricas em relação à troca entre suas variáveis são aquelas que não se alteram com essa troca. Já as anti-simétricas são aquelas cujo o resultado adquire um sinal de menos com a troca. Olhando para as expressões de número (4.1), vemos que a primeira e a segunda combinação não mudam sua forma ao trocarmos a nomenclatura dos elétrons. Logo, esses estados são ditos simétricos.

Por outro lado, $\phi_{-+}(1,2)$ e $\phi_{+-}(1,2)$ não possuem simetria definida; Ao efetuarmos a troca há uma mudança no resultado, que não se resume a um simples sinal de menos. Essas combinações, portanto, não podem descrever o nosso sistema. Precisamos escrever combinações deles que tenham simetrias definidas.

Uma possibilidade seria o seguinte estado simétrico em relação à troca de 1 por 2:

$$\phi_S = \phi_{+-}(1,2) + \phi_{-+}(1,2)$$

A outra possibilidade seria um estado anti-simétrico dado por:

$$\phi_A = \phi_{+-}(1,2) - \phi_{-+}(1,2)$$

Mas a nossa expressão geral Ψ é dada por uma combinação que inclui a parte espacial também. Essa parte espacial tem de atender as mesmas exigencias de simétria definida. Portanto, teremos que fazer algumas combinações delas. Por analogia com o que vimos a respeito do spin, podemos escrever desde já as duas possibilidades:

um estado simétrico dado por:

$$\psi_S = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2) + \psi_1(x_2)\psi_2(x_1)$$

e um estado anti-simétrico dado por

$$\psi_A = \psi_1(x_1)\psi_2(x_2) - \psi_1(x_2)\psi_2(x_1) \tag{4.1}$$

De acordo com o principio de Pauli, dois elétrons não podem ocupar o mesmo estado. Na nossa descrição, ocupar o mesmo estado significaria fazer o índice 1 igual ao índice 2 no argumento da função Ψ. Isso é atendido por uma função Ψ que seja anti-simétrica em relação à troca dos argumentos.

Sabemos que o produto de uma função anti-simétrica por uma simétrica, sempre nos dará uma função anti-simétrica a qual estamos procurando, uma vez que os elétrons obedecem ao Princípio de Pauli. Teremos então as seguintes possibilidades para Ψ!

$$\Psi = \begin{cases} \psi_S \ \phi_A \\ \psi_A \ \phi_S \end{cases}$$

Sobraram, pois, duas soluções possíveis. Façamos o seguinte agora: iremos aproximar as funções, o que, em suma, implica fazer $x_1 = x_2$ ou vice-versa. Reparemos que, na equação (4.1), teremos ψ_A indo a zero! Sendo assim, para termos uma distribuição de probabilidade não nula de encontrarmos os elétrons espacialmente juntos, precisamos ter uma forma simétrica de ψ, o que implica que a função de spin seja anti-simétrica e na forma:

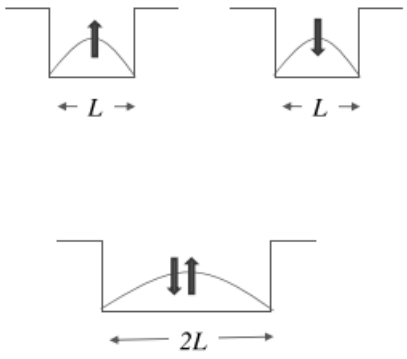
$$\psi_S \ \phi_A$$

. Esta situação está ilustrada na segunda linha da figura 8.

Se quiséssemos emparelhar elétrons de mesmo spin, haveria algo como uma repulsão entre eles, graças ao principio de exclusão de Pauli.

Sendo assim, ao juntarmos dois átomos, teremos suas funções de onda se sobrepondo, com dois níveis de energia, um deles ligante ("bonding", do inglês), também chamado de ligação σ, onde teremos os elétrons com spins diferentes, e outro anti-ligante ("anti-bonding", do ingles), também chamado de ligação σ^*, para os casos em que temos os spins iguais.

Figura 8 – Poços de potencial



Um modelo que discute de forma mais quantitativa os resultados anteriores é o modelo apresentado pela teoria Tight Binding.

4.2 Modelo de Ligação forte (ou Tight Binding)

Podemos descrever o comportamento do elétron de um átomo de hidrogênio por um modelo de um elétron confinado no interior de uma caixa unidimensional de dimensão L. Esta analogia se baseia no fato de que, da mesma forma que o elétron não pode se afastar do núcleo de hidrogênio, o elétron não pode ultrapassar os limites da caixa. Vimos em (3.12) que um elétron confinado em uma caixa unidimensional possui valores de energia dados por: $E = \frac{\hbar^2\pi^2 n^2}{2mL^2}$. O estado fundamental corresponderá ao valor de $n = 1$, ou seja, $E = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}$.

Iremos modelar um problema de interação entre dois átomos que apresentam apenas 1 elétron por átomo. Para esse sistema, podemos escrever a Hamiltoniana do elétron como:

$$H = K + V_1 + V_2 \tag{4.2}$$

onde K a energia cinética do elétron e V_1 e V_2 são os potenciais coulombianos das interações entre ele e os núcleos atômicos 1 e 2, respectivamente. Esse potencial é:

$$V_i = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\vec{r} - \vec{R}_i|},$$

onde r é a posição do elétron e R_i a posição do núcleo atômico i.

Além do formalismo matemático apresentado pela equação de Schrödinger, podemos usar a formalismo matemático criada por Dirac, também conhecida como notação de Dirac, é formada pela notação de bra-ket (PFRIMER et al., 2013).

Se estivéssemos resolvendo os átomos individualmente, cada um em sua respectiva "caixa", assim como o caso da primeira figura em 8, teríamos as hamiltonianas dos elétrons como:

$$H_1 = (K + V_1)$$
$$H_2 = (K + V_2)$$

Chamando de E_0 a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio individual, podemos escrever:

$$(K + V_1)\,|1\rangle = E_0\,|1\rangle \tag{4.3}$$
$$(K + V_2)\,|2\rangle = E_0\,|2\rangle \tag{4.4}$$

onde os kets $|1\rangle$ e $|2\rangle$ são os estados fundamentais, respectivamente, dos átomos 1 e 2.

Já para o caso em que temos os átomos próximos, iremos propor uma solução que consiste em escrever uma única função de onda ψ para os dois átomos como uma combinação linear

de uma base formada pela solução em torno dos kets $|1\rangle$ e $|2\rangle$ dos átomos 1 e 2 isolados. Sendo assim teremos um $|\psi\rangle$ dado por:

$$|\psi\rangle = \phi_1 |1\rangle + \phi_2 |2\rangle \tag{4.5}$$

onde ϕ_1 e ϕ_2 são constantes complexas.

O elementos de matriz do operador hamiltoniano $\hat{H}$,construído em (4.2), em termos dos os estados de base $|1\rangle$ e $|2\rangle$ são dados da seguinte maneira:

$$H_{ij} = \langle i| H |j\rangle \,, \tag{4.6}$$

onde i e j representam os estados 1 e 2.

Explicitamente, temos:

$$\begin{aligned}
H_{11} &= \langle 1| K + V_1 + V_2 |1\rangle \\
H_{22} &= \langle 2| K + V_2 + V_1 |2\rangle \\
H_{12} &= \langle 1| K + V_2 + V_1 |2\rangle \\
H_{21} &= \langle 2| K + V_1 + V_2 |1\rangle
\end{aligned}$$

Podemos reescrever esses elementos da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}
H_{11} &= \langle 1| K + V_1 |1\rangle + \langle 1| V_2 |1\rangle \\
H_{22} &= \langle 2| K + V_2 |2\rangle + \langle 2| V_1 |2\rangle \\
H_{12} &= \langle 1| K + V_2 |2\rangle + \langle 1| V_1 |2\rangle \\
H_{21} &= \langle 2| K + V_1 |1\rangle + \langle 2| V_2 |1\rangle
\end{aligned}$$

Podemos observar a primeira parcela das expressões H_{11} e H_{22} correspondem aos valores esperados de H_1 e H_2, respectivamente, nos estados 1 e 2. Como esses estados são auto estados, respectivamente, de H_1 e H_2, podemos usar as relações em (4.3) para escrever:

$$\begin{aligned}
H_{11} &= E_0 + \langle 1| V_2 |1\rangle \\
H_{22} &= E_0 + \langle 2| V_1 |2\rangle
\end{aligned}$$

Da mesma forma, podemos aplicar as relações de (4.3) para os elementos H_{12} e H_{21}, obtendo então:

$$
\begin{aligned}
H_{12} &= E_0 \langle 1|2\rangle + \langle 1| V_1 |2\rangle \\
H_{21} &= E_0 \langle 2|1\rangle + \langle 2| V_2 |1\rangle
\end{aligned}
$$

Em H_{12} e H_{21} aparecem termos fora da diagonal. Acompanhando a referencia (SIMON, 2013) usaremos uma aproximação: diremos que os estados 1 e 2 são ortogonais. Uma observação que pode ser feita por trás dessa aproximação é que os termos $\langle 1|1\rangle$ e $\langle 2|2\rangle$ fazem referência as ”caixas” 1 e 2, respectivamente. Já os termos cruzados como por exemplo o $\langle 1|2\rangle$ fazem referência a uma sobreposição do estado 1 em 2, portanto, dizer os estados são ortogonais, implicaria que os mesmos estão afastados. Dito isso, ao aplicar a ortogonalidade entre os estados, teremos:

$$
\langle i| |k\rangle \begin{cases} 0, \; i \neq j, \\ 1, \; i = j. \end{cases} \tag{4.7}
$$

Além disso, em H_{11} e H_{22}, temos termos do tipo $\langle i| V_j |i\rangle$. Esses termos representam a energia de atração percebida pelo elétron ligado ao nucleo i devida a existencia do nucleo j. Chamamos esse valor esperado de V_{cross}.

Já em H_{12} e H_{21} temos termos diferentes, do tipo $\langle j| V_j |i\rangle$. Esse termo será chamado por um parâmetro $-t$. Perceba que $\langle j| V_j |i\rangle$, pode ser interpretado da seguinte maneira:

por exemplo; $\langle 1| V_1 |2\rangle$ pode expressar a probabilidade de acharmos um elétron no estado 1 em função da existência do potencial V_1, o qual foi criado pelo núcleo 1, agindo sobre o estado 2.

Esse termo recebe essa letra $(-t)$, pois, se trata de um efeito de tunelamento (elétrons ultrapassando regiões proibidas) ou Hopping (Salto, do inglês.).

Fazendo as substituições dos termos apresentados anteriormente, teremos um sistema linear cuja resolução consiste em encontrar as componentes (ϕ_i) do auto estado em termos dos elementos da base formada pelos estados $|1\rangle$ e $|2\rangle$:

$$
\begin{pmatrix} E_0 + V_{cross} & -t \\ -t^* & E_0 + V_{cross} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} \tag{4.8}
$$

Os autovalores podem ser obtidos da seguinte maneira:

$$
det \begin{pmatrix} E_0 + V_{cross} - \lambda & -t \\ -t^* & E_0 + V_{cross} - \lambda \end{pmatrix} = 0 \tag{4.9}
$$

Fazendo o determinante, podemos achar os valores de λ

$$(E_0 + V_{cross} - \lambda)(E_0 + V_{cross} - \lambda) - |t|^2 = 0$$
$$\lambda^2 - 2\lambda(E_0 + V_{cross}) + (E_0 + V_{cross})^2 - |t|^2 = 0$$

Utilizando a fórmula de Bhaskara, obtemos:

$$\lambda = \frac{2(E_0 + V_{cross}) \pm \sqrt{4(E_0 + V_{cross})^2 - 4(E_0 + V_{cross}) + 4|t|^2}}{2}$$

ou seja, teremos os seguintes valores para λ

$$\lambda_1 = E_0 + V_{cross} + |t|$$

$$\lambda_2 = E_0 + V_{cross} - |t|$$

Temos portanto, 2 autovalores possíveis com 2 autoestados, resultando então:

$$E_\pm = E_0 + V_{cross} \pm |t| \tag{4.10}$$

Podemos agora obter o autoestado $|\psi\rangle$ da equação (4.5) através dos autovalores. Temos que resolver, para cada valor de λ, a seguinte matriz 2×2:

$$\begin{pmatrix} E_0 + V_{cross} - (\lambda) & -t \\ -t^* & E_0 + V_{cross} - (\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{4.11}$$

Iremos usar os 2 casos encontrados para valores de λ: o primeiro, $\lambda_1 = E_0 + V_{cross} - |t|$, e o segundo, $\lambda_2 = E_0 + V_{cross} + |t|$, para descobrir os autovetores correspondentes a esses autovalores.

Substituindo o primeiro caso, onde temos $\lambda_1 = E_0 + V_{cross} + |t|$, na equação anterior, teremos:

$$\begin{pmatrix} E_0 + V_{cross} - (E_0 + V_{cross} + |t|) & -t \\ -t^* & E_0 + V_{cross} - (E_0 + V_{cross} + |t|) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Simplificando os termos, vamos obter a seguinte relação:

$$\begin{pmatrix} -|t| & -t \\ -t^* & -|t| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolvendo o sistema linear homogêneo, temos:

$$-|t|\phi_1 \quad - \quad t\phi_2 = 0$$

$$\phi_2 \quad = \quad -\frac{|t|}{t}\phi_1$$

Substituindo os valores em $|\psi\rangle$, obtemos:

$$|\psi\rangle = \phi_1 |1\rangle + \left(-\frac{|t|}{t}\phi_1\right)|2\rangle$$

Normalizando, temos:

$$\phi_1^2 + \phi_1^2 = 1$$
$$\phi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Portanto, nosso primeiro autoestado será:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{|t|}{t}\right)|2\rangle \tag{4.12}$$

Para o segundo caso, temos $\lambda_2 = E_0 + V_{cross} - |t|$. Substituindo esse λ na equação (4.11), teremos:

$$\begin{pmatrix} E_0 + V_{cross} - (E_0 + V_{cross} - |t|) & -t \\ -t^* & E_0 + V_{cross} - (E_0 + V_{cross} - |t|) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Simplificando os termos, ficaremos a com seguinte equação matricial 2×2:

$$\begin{pmatrix} +|t| & -t \\ -t^* & +|t| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolvendo o sistema linear, temos:

$$\phi_2 = \frac{|t|}{t}\phi_1$$

com o $|\psi\rangle$ dado por:

$$|\psi\rangle = \phi_1 |1\rangle + \frac{|t|}{t}\phi_1 |2\rangle$$

Sua normalização nos dará:

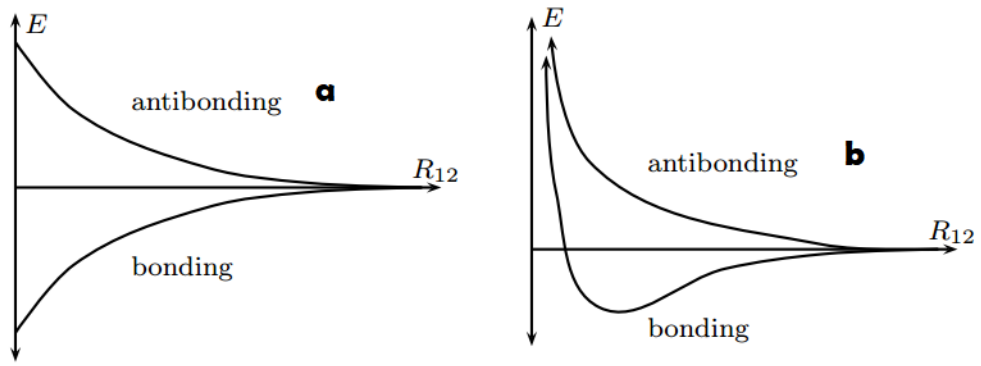
$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{|t|}{t}\right)|2\rangle \tag{4.13}$$

Portanto nosso $|\psi\rangle$ será:

$$|\psi\rangle_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \mp \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{|t|}{t}\right)|2\rangle \tag{4.14}$$

Podemos ver na figura 9 uma representação gráfica da energia E dadas pelas expressões (4.10) em função do espaçamento interatômico, onde o item (a) da figura representa os casos de ligação sigma e anti-sigma. Já o item (b) da figura mostra o mesmo tipo de representação que o item (a), porém apresenta um cálculo um pouco mais realista, sem a consideração de ortogonalidades entre os estados $|1\rangle$ e $|2\rangle$. Podemos observar que, na medida em que os sistemas se aproximam, começa a existir uma repulsão entre eles. Isso acontece devido a uma repulsão entre os núcleos atômicos.

Figura 9 – Estados Ligantes e Anti-Ligantes



Analisando o item (b), é possível visualizar que, estando os elétrons em um estado de *anti-bonding*, não há ponto de equilibrio estável para qualquer espaçamento interatômica. A menor energia para um elétron nessa situação seria dada por um espaçamento interatômico r infinito, ou seja, os atômos tenderiam a se separar. Já no estado de bonding, os elétrons tenderiam a ”cair em um poço”, dotado de um mínimo, o qual apresentaria uma energia favorável e com estabilidade para uma certa distância atômica definida. Sendo assim, faz sentido pensarmos em um solido formado por uma cadeia de átomos espaçados de uma certa distancia a. Para tratarmos essa situação, precisamos de um resultado chamado Teorema de Bloch.

4.2.1 Teorema de Bloch

O Teorema de Bloch trata da situação em que a Hamiltoniana de uma partícula (no caso, o elétron) esta associada a uma energia potencial periódica $U(r)$ (que é somente devida á

interação dos elétrons com os ions da rede, sem levar em consideração as interações elétron-elétron), ou seja, $H = -\frac{\hbar^2\nabla^2}{2m} + U(r)$.

A aproximação de potencial periódico formulada por Bloch, tem origem na forma periódica com que os átomos se organizam para formar um cristal. Essa repetição periódica do arranjo atômico é também chamada de rede de Bravais. Dito isso, podemos usar os autoestados desse Hamiltoniano(H) os quais podem ser escritos como ondas planas multiplicada pela função periódica do potencial e realizar translações com os vetores dessa rede de Bravais, ou seja:

$$\Psi_{nk}(r) = e^{ik\cdot r}u_{nk}(r) \tag{4.15}$$

onde:

$$u_{nk}(r+R) = u_{nk}(r)$$

Essa função depende do numero quântico k e um índice n. Nosso índice n, poderia representar o índice de banda, onde para um mesmo k você pode ter mais de uma solução.

para provar esse teorema,

Fazendo nosso operador translação, operar sobre uma função $f(r)$, qualquer, teremos como resultado::

$$T_r f(r) = f(r+R)$$

Sendo assim, podemos fazer nosso operador agir sobre $H\psi$, e com isso, teremos:

$$T_R H\psi = H(r+R)\psi(r+R)$$

Como nosso potencial é periódico, $H(r+R)$ tem o mesmo valor do potencial de $H(r)$, e portanto:

$$T_R H\psi = H(r)\psi(r+R)$$

sendo assim, podemos assumir que nosso operador T_R age somente sobre ψ, pois, uma vez que temos uma simetria de translação, nosso operador de translação comuta.

$$T_R H\psi = HT_R\psi$$

Outra informação importante, é que os operadores de translação comutam com sigo mesmo, por exemplo, se aplicarmos um operador translação em R e depois aplicarmos um vetor translação de R' os dois operadores comutam entre si.

$$T_R T_{R'} \psi(r) = T_{R'} T_R \psi(r) = \psi(r + R + R') \tag{4.16}$$

$$T_R T_{R'} = T_{R'} T_R = T_{R+R'} \tag{4.17}$$

Como nosso operador H e T_R comutam, podemos escrever os auto estados de ψ de forma a serem auto estados simultâneos desses operadores.

$$\begin{aligned} H\psi &= E\psi \\ T_R\psi &= c(R)\psi \end{aligned}$$

Onde c(R) é autovalor do operador aplicado em ψ, e onde R depende do operador, pois, se usarmos a propriedade (4.17), podemos obter os seguintes autovalores:

$$T_R T_{R'} \psi \ = c(R + R') = c(R)c(R')$$

Nosso autovalor translação admite resultados que apresentam propriedades de equações exponenciais, sendo assim, poderíamos chutar um valor para essa exponencial do tipo e^{α}, mas, por motivos matemáticas, iremos fazer um chute de $c(a_i) = e^{2\pi i x_i}$.

Para um R dado pelos vetores posições dos elementos na rede, temos:

$$R = n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3, \tag{4.18}$$

Ao aplicamos o operador translação, temos como resultado um autovalor dado pela soma ou produto dos autovalores associado a um elemento como (4.18) da rede. Podemos escrever esse elemento como:

$$c(R) = c(a_1)^{n_1} + c(a_2)^{n_2} + c(a_3)^{n_3} \tag{4.19}$$

sendo cada índice $c(a_i)$ dado pela nossa exponencial 'chute'.

$$\begin{aligned} c(R) &= e^{2\pi i x_1 n_1} + e^{2\pi i x_1 n_2} + e^{2\pi i x_1 n_3} \\ &= e^{i2\pi(x_1 n_1 + x_2 n_2 + x_3 n_3)} \\ \vec{k'} &\equiv 2\pi(x_1 + x_2 + x_3) \\ C(R) &= e^{ik' \cdot R} \end{aligned} \tag{4.20}$$

sendo assim, temos que :

$$T_R\psi = \psi(r+R) = c(R)\psi = e^{ik'\cdot R}\psi(r)$$

que era exatamente o que procurávamos.

4.2.2 Generalização do modelo Tight Binding

Podemos no momento nos perguntar: e se tivéssemos um material sólido, em quantidade igual a 1 mol de átomos?

Para resolver esse problema em 1 dimensão e baixa temperatura[1], podemos pensar em um modelo análogo ao anterior: um modelo que consiste em escrever os estados(e as funções de onda) de um elétron com orbitais centrados em cada átomo, e, após, considerarmos que o estado geral do elétron pode ser escrito como uma superposição desses estados.

Apesar do fato de que, ao juntamos os átomos que constituem o metal, suas funções de onda começarem a se sobrepor, assim como no cálculo anterior, iremos supor uma solução de um estado $|\psi\rangle$ em uma base ortonormal, construída a partir dos estados $|n\rangle$, referentes à ligação do elétron apenas com seu núcleo.

Para esse caso, teremos que a Hamiltoniana do elétron será dada por $H = K + \sum_{n=0}^{N} V_n$, onde assim como no primeiro caso, K será a energia cinética do elétron e V_n será a energia que ele sentirá do seu núcleo e de todos seus vizinhos.

$$|\psi\rangle = \sum_n C_n |n\rangle \tag{4.21}$$

Ao aplicarmos nosso operador Hamiltoniano sobre o estado $|\psi\rangle$, assim como no exemplo anterior, teremos um elemento de matriz do tipo $\langle n| H |m\rangle$; quanto maior for a rede, maior será essa matriz.

Os autovalores do operador H serão dados por:

$$\sum_m H_{nm} C_m = E C_n \tag{4.22}$$

onde $H_{nm} = \langle n| H |m\rangle$.

Ao observarmos os elementos das diagonais, temos:

$$\langle n| H |n\rangle = \langle n| K + V_n |n\rangle + \sum_{i\neq n} \langle n| V_i |n\rangle$$

[1] Esse modelo funciona apenas para temperaturas baixas, pois para uma pressão e temperatura fixa, o sistema buscará minimizar a energia de Gibbs que é dada por $G = E - TS + PV$, sendo assim, essa estrutura ordenada não seria energeticamente favorável para temperaturas maiores

Como vimos no caso anterior, o estado $|n\rangle$ é autoestado do operador $K + V_n$, com autovalor E_0 e $\sum_{i\neq n} \langle n| V_i |n\rangle$ resulta nas constantes V_{cross}, também de maneira análoga ao caso anterior. Para facilitar nossa notação, iremos juntar as constantes e nomear-la de E_0.

Ao observarmos os termos fora da diagonal, que são das interações dos elétrons com os vizinhos, temos:

$$\langle n| K + V_n |m\rangle + \sum_{i\neq n} \langle n| V_i |m\rangle$$

Esse potencial pode ser bem complicado ao considerarmos muitas interações, sendo assim, iremos usar uma aproximação chamada de Tight-Binding ou aproximação de primeiros vizinhos. Essa aproximação consiste em considerar que Hamiltoniana leva em consideração apenas as interações entre átomos vizinhos "de primeiro grau", o que faz bastante sentido, uma vez que o potencial decresce com $1/r$. Dito isso, temos:

$$\begin{aligned} \langle n| H |m\rangle &= E_0, \ \ para \ \ n = m; \\ &= -t, \ \ para \ \ n = m \pm 1 \, (Vizinhos) \\ &= 0, \ \ para \ \ todo \ \ resto. \end{aligned}$$

Organizando os termos, teremos como resultado:

$$\langle n| H |m\rangle = E_0\delta_{n,m} - t(\delta_{n,m+1} + \delta_{n,m-1}) \tag{4.23}$$

substituindo o valor encontrado em (4.22), temos:

$$\begin{aligned} EC_n &= \langle n| H |m\rangle C_m \\ &= \sum_m E_0\delta_{n,m}C_m - t\sum_m(\delta_{n,m+1} + \delta_{n,m-1})C_m \end{aligned} \tag{4.24}$$

Fazendo $m = n$ para obter $\delta = 1$, temos:

$$EC_n = E_0C_n - t(C_{n-1} + C_{n+1}) \tag{4.25}$$

É possível propor (SIMON, 2013) uma tentativa para o valor de C_n:

$$C_n = \frac{e^{-ikna}}{\sqrt{N}} \tag{4.26}$$

onde, a é o espaçamento entre átomos e $\sqrt{N}$ aparece para normalizar C_n, assim como vimos em (4.13), onde N possuía valor 2.

A lógica por trás dessa tentativa vem das condições de potenciais periódicos encontradas na equação (4.20) e pode ser obtido de forma mais natural ao tratarmos o problema diretamente pela equação de Schrödinger (MASLOV, Acessado em 12/2019). Repare que se o n for igual a zero, estaremos exatamente em nossa origem, e na medida em que "saltamos" de um átomo a outro, teremos o valor de C_n do respectivo vizinho. Sendo assim, substituindo a relação anterior em (4.24), obtemos:

$$\begin{aligned} Ee^{-ikna} &= E_0 e^{-ikna} - t\left(e^{-ik(n-1)a} + e^{-ik(n+1)a}\right) \\ Ee^{-ikna} &= e^{-ikna}\left[E_0 - t\left(e^{-ika} + e^{+ika}\right)\right] \\ E &= E_0 - t\left(e^{-ika} + e^{+ika}\right) \\ E(k) &= E_0 - 2tcos(ka) \end{aligned} \tag{4.27}$$

A figura (**??**) traz um gráfico da função $E(k) - E_0$. Observamos que, quando tivermos $t = 0$ o valor de energia será E_0, o qual, nesse caso, onde temos apenas um elétron, será a energia fundamental ou energia de Fermi, energia essa, inclusive, destacada no gráfico. Pode-se perceber também que essa função possui uma periodicidade de $2\pi/a$.

Uma outra informação que podemos obter do resultado (4.27) será através de uma aproximação de que tenhamos apenas elétrons com baixíssima excitação. Esses elétrons apresentariam seus valores de k próximos de zero, com $ka \approx 0$. Sendo assim, poderíamos fazer uma expansão da função $cos(ka)$ por séries de Taylor ao redor desse valor de mínimo, obtendo então a relação:

$$cos(ka) \approx 1 - (ka)^2/2$$

. Portanto, substituindo em (4.27), temos:

$$\begin{aligned} E &= E_0 - 2t[1 - (ka)^2/2] \\ &= E_0 - 2t + ta^2k^2 \end{aligned} \tag{4.28}$$

Obtemos uma energia que depende de k^2, o que já era esperado por outros modelos de partícula livre. Sendo assim, esses elétrons que estão com baixas energias se movem como se fossem elétrons livres.

Podemos fazer uma relação desse resultado encontrado com a energia livre de um elétron numa caixa, dada pela equação (3.13). Essas aproximações nos darão::

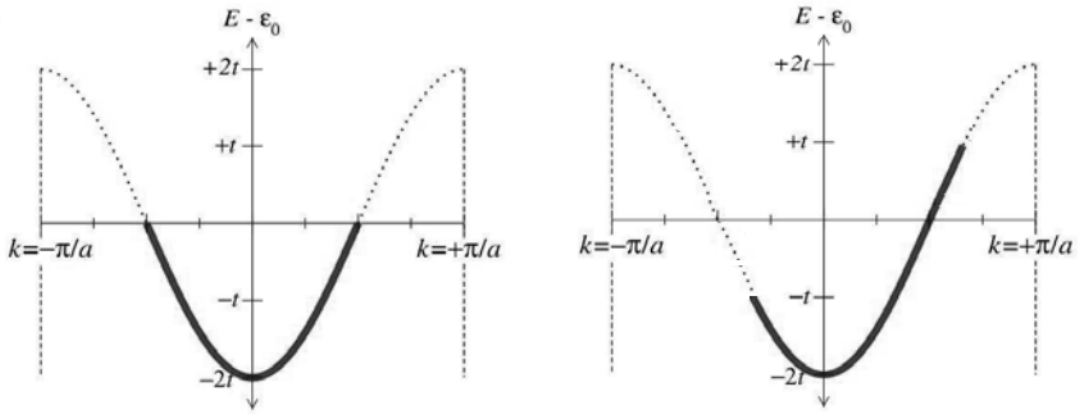
$$E_{livre} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$\frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} = ta^2k^2 \tag{4.29}$$

$$m^* = \frac{\hbar}{2ta^2} \tag{4.30}$$

Na expressão anterior, definimos uma massa efetiva do elétron como m^*[2], a qual é diferente da massa de um elétron no vácuo. O que acontece é que os elétrons, quando submetidos a uma rede cristalina, apesar de considerados livres, possuem sua massa renormalizada devido a essa interação com a rede. Esta nova massa está diretamente relacionada com a distância atômica a entre os átomos e com o parâmetro t (o qual possui relação com a força coulombiana de interação dos elétrons com os átomos). Esses elétrons livres de massa renormalizada, obtidos por nossa aproximação, também são chamados de quasipartículas. Repare que, na medida em que m^* é pequeno, mais facilidade esses elétrons terão de se locomover no interior da rede.

Figura 10 – Deslocamento da banda sob a presença de um potencial



Ao aplicarmos um campo elétrico no sistema a energia dos elétrons aumentará, mas para isso acontecer, é preciso que existam estados com aqueles valores alterados de energia disponíveis para serem ocupados. Esses níveis estão limitados pela extensão dessa região que vai de ($-2t$ a $2t$), essa região também é chamada de banda de energia (nesse caso, temos a primeira banda de energia). Por outro lado, toda vez que um elétron passa de um nível de energia original para outro mais alto, deixa atrás de si um "buraco", que pode ser ocupado por outro elétron. Repare, que uma outra perspectiva seria a análise por um referencial desses buracos, o qual se comporta como uma partícula positivamente carregada e de massa efetiva $m*$ positiva. (BASSALO, 1994)

[2] Essa massa efetiva possuí uma expressão geral, onde em um caso particular, chegamos ao resultado obtido

Podemos visualizar esse fato acontecendo na segunda parte da figura (10). Como uma consequência disso, teríamos uma corrente elétrica induzida exatamente como previmos na expressão (3.33).

Isso explica o fato de os cristais de átomos monovalentes serem frequentemente metais. A sua energia de Fermi não corresponde ao nível mais alto de energia possível do gráfico apresentado, fazendo com que exista níveis livres para serem preenchidos.

Podemos também tirar uma interpretação do motivo pelo qual materiais são isolantes. A configuração correspondente à energia de Fermi ocupa todos os estados permitidos do gráfico apresentado, impedindo então as troca no espaço dos $k's$.

Veremos na próxima seção que existem materiais ditos semi-condutores, os quais são materiais que possuem seus níveis de energias totalmente preenchidos, mas que sob algumas circunstâncias conseguem migrar para um novo espaço de energias permitidas, tornando-se condutores.

4.3 Elétrons submetidos a potenciais de Dirac

Como vimos anteriormente, em um cristal de uma dimensão, não seria de grande estranheza presumir que em uma formação cristalina tenhamos os átomos distribuídos a uma certa distancia a do seu vizinho, formando assim uma estrutura periódica. Evidentemente, a proximidade das bordas coloca em xeque esse aspecto periódico da rede, já que para além das bordas não temos mais repetições da estrutura que tínhamos antes. Porém, como nossa rede será formada por um grande numero de átomos, ordem do numero de Avogadro, podemos desconsiderar a análise dos efeitos das bordas. Pois, uma vez que a rede seja suficientemente grande, haverá uma extensa região que não será afetada por esses efeitos (ou ainda, podemos imaginar que essa rede forme uma espécie de anel, onde o ultimo átomo da rede seja conectado com o primeiro).

Presumivelmente, essa periodicidade da estrutura do sólido nos trará um potencial também periódico. O problema dessa periodicidade do potencial do elétron fora pensado por Felix Block, o qual formulou o teorema de Bloch. Discutido anteriormente em (4.2.1)

Dessa forma, ao realizarmos translações de espaçamentos iguais a a, não observaríamos diferenças essenciais.

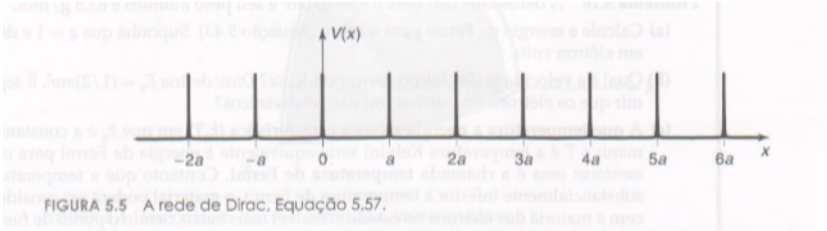
Como propomos anteriormente, para uma rede com N átomos, onde N é um numero bem grande, da ordem de grandeza do numero de Avogadro. Não enfrentamos problemas significativos nas bordas. Essas condições impõem a seguinte condição de contorno, a chamada

condição de Born-Von Karman dada por:(GRIFFITHS; SCHROETER, 2018)

$$\psi(x + Na) = \psi(x) \tag{4.31}$$

Além disso, vamos supor que tenhamos os nossos elétrons praticamente livres, onde, se encontram nessa situação até se encontrarem próximo a um núcleo, logo, teríamos potenciais discretos e localizados apenas na posição de cada átomo. Esse potencial, chamado de rede de Dirac (GRIFFITHS; SCHROETER, 2018), pode ser observado na figura 11.

Figura 11 – Rede do potencial de Dirac



A partir do teorema de Bloch para potenciais periódicos aplicado na expressão (4.31), podemos concluir que:

$$\psi(x) = e^{iNk'a}\psi(x)$$

Portanto, necessariamente, $e^{iNk'a} = 1$ e $Nk'a = 2\pi n$, logo, temos:

$$k' = \frac{2\pi n}{Na}, \ (n = 0, \pm 1, \pm 2, ...) \tag{4.32}$$

A grande vantagem de fazer essa análise do problema utilizando o teorema de Bloch, é que podemos fazer a solução para uma célula do problema (intervalo de $0 < x < a$ por exemplo) e após, generalizar essa solução para as demais regiões da rede utilizando o teorema de Bloch.

Antes disso, precisamos formular os potenciais dessa rede, o qual deverá ser descrito matematicamente através da soma de um conjunto de funções de delta de Dirac, onde a mesma possuirá valores apenas nos pontos desejados, e zero no restante. Portanto:

$$V(x) = \alpha \sum_{j=0}^{N-1} \delta(x - ja) \tag{4.33}$$

onde,

$$\delta(x) \equiv \begin{cases} 0, & se\ x \neq 0. \\ \infty, & se\ x = 0. \end{cases} \quad Com \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)dx = 1 \tag{4.34}$$

Estruturado esse potencial a qual o elétron é submetido, podemos resolver a equação de Schrödinger para nosso elétron.

Essa solução, em suma, será dividida em três etapas iniciais;

- Iremos fazer a solução para uma região qualquer
- Obteremos uma solução para uma célula imediatamente ao lado da que resolvemos (utilizando o teorema de Bloch)
- Aplicaremos condições de continuidade para as soluções anteriores (Na verdade, veremos que, nesse caso, apenas a função de onda será contínua; sua derivada primeira não)

Iremos tratar a primeira região do nosso problema, o ψ_I, no intervalo de $(0 < x < a)$, teríamos portanto, a equação de Schrödinger dada por:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d\psi^2}{dx^2} = E\psi \tag{4.35}$$

Expressão essa já discutida em (3.6) e de solução conhecida e do tipo:

$$\psi_I(x) = A\sin kx + B\cos kx,\ (0 < x < a).$$

onde $k = \sqrt{2mE}/\hbar$.

Utilizando o teorema de Bloch, teríamos que uma função de onda ψ_{II} localizada imediatamente à esquerda de nossa função ψ_I seria dada por:

$$\psi_{II}(x) = e^{-ik'a}\psi_I(x+a)$$

Portanto, temos a solução para o ψ_{II} dada por:

$$\psi_{II}(x) = e^{-ik'a}[A\sin\left(k(x+a)\right) + \cos\left(k(x+a)\right)],\ (-a < x < 0);$$

Um ultimo ponto que precisamos nos atentar é o ponto de interseção entre as duas regiões, ponto esse que possuirá um potencial $V_0(x)$ dado pela função Delta naquele ponto. Temos então:

$$V_0(x) = \alpha\delta(x)$$

Portanto, nossa equação de Schrödinger será:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + \alpha\delta(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{4.36}$$

Podemos integrar essa equação em um intervalo bem pequeno de $[-\epsilon\ a\ +\epsilon]$, onde esse ϵ tende a zero.

$$-\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}dx + \int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \alpha\delta(x)\psi(x)dx = E\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \psi(x)dx \tag{4.37}$$

A ultima parte dessa integral tenderá a zero, uma vez que ϵ é muito pequeno. A primeira parte será simplesmente um $\frac{d\psi}{dx}$ avaliada nos pontos de ϵ. Portanto, temos, para $\frac{d\psi}{dx}$:

$$-\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \frac{d^2\psi}{dx^2}dx = \lim_{\epsilon\to 0}\left(\frac{d\psi}{dx}|_{+\epsilon} - \frac{d\psi}{dx}|_{-\epsilon}\right) \equiv \Delta\left(\frac{d\psi}{dx}\right) \tag{4.38}$$

Resta integrarmos a parcela que apresenta o potencial de Dirac, o qual pode ser resolvido através de uma propriedade interessante das funções delta, a qual nos diz que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-a)dx = f(a)\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x-a)dx = f(a)$$

Portanto, a integral da parcela da nossa função que apresenta potencial, no ponto zero, será:

$$\int_{-\epsilon}^{+\epsilon} \alpha\delta(x)\psi(x)dx = \alpha\psi(0) \tag{4.39}$$

Podemos concluir então que a solução da equação (4.36) será:

$$\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\left(\frac{d\psi}{dx}\right) + \alpha\psi(0) = 0$$

$$\Delta\left(\frac{d\psi}{dx}\right) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0) \tag{4.40}$$

Agora que conhecemos relativamente bem o comportamento da partícula, iremos aplicar algumas condições de contorno, a qual nos garantirá a continuidade de nossa função ψ para todos os pontos.

A primeira condição de contorno para função é de que precisa ser contínua em $x = 0$, e para isso, precisamos impor que $\psi_I(0) = \psi_{II}(0)$, onde:

$$\begin{cases} \psi_I(x) = A\,sen(kx) + B\,cos(kx) \\ \psi_I(0) = B \end{cases} \qquad \begin{cases} \psi_{II}(x) = e^{-ik'a}[A\,sen(k(x+a)) + B\,cos(k(x+a))] \\ \psi_{II}(0) = e^{-ik'a}[A\,sen(ka) + B\,cos(ka)] \end{cases} \tag{4.41}$$

Então, fazendo $\psi_I(0) = \psi_{II}(0)$ temos:

$$B = e^{-ik'a}[A\,sen(ka) + B\,cos(ka)] \tag{4.42}$$

E as derivadas de ψ_I e ψ_{II}, são dadas por:

$$\frac{d\psi_I(x)}{dx} = k(Acos(kx) - Bsen(kx)) \tag{4.43}$$

$$\frac{d\psi_{II}(x)}{dx} = e^{-ik'a}k(Acos(k(x+a)) - Bsen(k(x+a))) \tag{4.44}$$

Onde, para o ponto $x = 0$, assumem:

$$\frac{d\psi_I(0)}{dx} = kA \tag{4.45}$$

$$\frac{d\psi_{II}(0)}{dx} = e^{-ik'a}k(Acos(ka) - Bsen(ka)) \tag{4.46}$$

A ultima condição que iremos aplicar, é a dada pela relação da equação (4.40), onde a diferença das derivadas de ψ_I e ψ_{II} possuem uma relação.

$$\frac{d\psi_{II}(0)}{dx} - \frac{d\psi_I(0)}{dx} = \Delta\left(\frac{d\psi}{dx}\right)$$

Logo, temos:

$$kA - e^{ik'a}k[Acos(ka) - Bsen(ka)] = \frac{2m\alpha}{\hbar^2}B \tag{4.47}$$

Da equação (4.42), temos que:

$$Asen(ka) = [e^{ik'a} - cos(ka)]B$$

$$A = \left(\frac{B}{sen(ka)}[e^{ik'a} - cos(ka)]\right) \tag{4.48}$$

Dividindo toda equação (4.47) por k e agrupando os termos com as variáveis A e B, temos:

$$A - e^{-ik'a}(Acos(ka) - Bsen(ka)) = \frac{2m\alpha}{k\hbar^2}B$$

$$A(1 - e^{-ik'a}cos(ka)) + e^{-ik'a}Bsen(ka) = \frac{2m\alpha}{k\hbar^2}B$$

$$A(1 - e^{-ik'a}cos(ka)) = \frac{2m\alpha}{k\hbar^2}B - e^{-ik'a}Bsen(ka)$$

$$A(1 - e^{-ik'a}cos(ka)) = B(\frac{2m\alpha}{k\hbar^2} - e^{-ik'a}sen(ka))$$

Substituindo o A encontrado em (4.48) na expressão anterior e simplificando o B, teremos:

$$\left(\frac{1}{sen(ka)}[e^{ik'a} - cos(ka)]\right)(1 - e^{-ik'a}cos(ka)) = \left(\frac{2m\alpha}{k\hbar^2} - e^{-ik'a}sen(ka)\right) \tag{4.49}$$

multiplicando a equação por $sen(ka)$:

$$[e^{ik'a} - cos(ka)](1 - e^{-ik'a}cos(ka)) = sen(ka)\left(\frac{2m\alpha}{k\hbar^2} - e^{-ik'a}sen(ka)\right)$$

Abrindos os termos teremos:

$$[e^{ik'a} - cos(ka)] - [e^{ik'a} - cos(ka)](e^{-ik'a}cos(ka)) = \left(sen(ka)\frac{2m\alpha}{k\hbar^2} - e^{-ik'a}sen^2(ka)\right)$$

$$e^{ik'a} - cos(ka) - e^{ik'a}e^{-ik'a}cos(ka) + cos(ka)e^{-ik'a}cos(ka) = sen(ka)\frac{2m\alpha}{k\hbar^2} - e^{-ik'a}sen^2(ka)$$

Simplificando e juntando alguns termos, temos:

$$e^{ik'a} - cos(ka) - cos(ka) + e^{-ik'a}cos^2(ka) = \frac{2m\alpha}{k\hbar^2}sen(ka) - e^{-ik'a}sen^2(ka)$$

$$e^{ik'a} + e^{-ik'a}(cos^2(ka) + sen^2(ka)) = sen(ka)\frac{2m\alpha}{k\hbar^2} + 2cos(ka)$$

$$e^{ik'a} + e^{-ik'a} = sen(ka)\frac{2m\alpha}{k\hbar^2} + 2cos(ka)$$

Usando na primeira parcela da equação anterior as seguintes propriedade de Euler:

$$e^{ix} = cosx + isenx \tag{4.50}$$

$$e^{-ix} = cosx - isenx \tag{4.51}$$

temos:

$$2cos(k'a) = sen(ka)\frac{2m\alpha}{k\hbar^2} + 2cos(ka)$$

sendo assim, chegamos a relação:

$$cos(k'a) = cos(ka) + \frac{m\alpha}{k\hbar^2}sen(ka)$$

Ou ainda:

$$cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) = cos(ka) + \frac{\beta}{k}sen(ka) \tag{4.52}$$

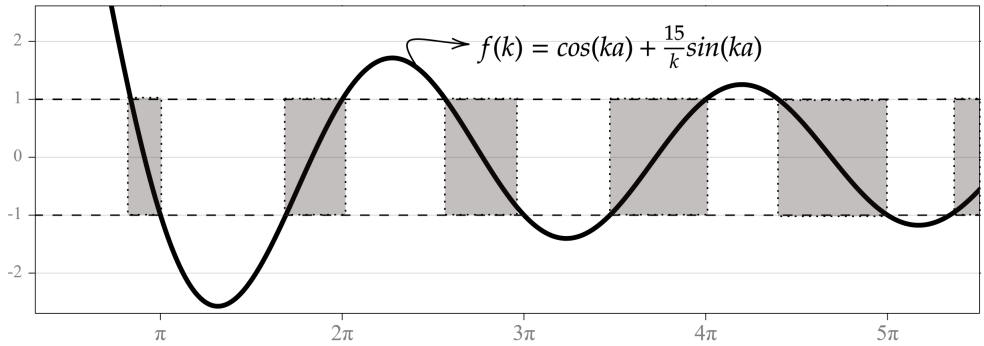
Onde β é definida como $\frac{m\alpha}{\hbar^2}$ e é uma constante que está relacionada a ”força” da função delta.

Podemos observar na parcela $\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)$ da igualdade anterior, que o termo $\frac{2\pi n}{N}$ é próximo de zero para qualquer valor de n relativamente pequeno, uma vez que N é da ordem de 10^{23}. Portanto, ao acrescentarmos uma unidade ao valor de n não notaríamos grandes variações numéricas nessa parcela da equação.

Outro fato que podemos notar é; essa parcela da equação apresenta um fator periódico (cosseno) que possuí um intervalo permitido compreendido entre $[-1$ para $(N = 2n)$ a $+1$ para $(N = 0)]$. Além disso, essa expressão nos informa que podemos ter um conjunto de retas quase sobrepostas e contínuas na horizontal que pode ser observada no gráfico 12, onde, para cada valor de n haveria uma reta no eixo y.

Por outro lado, a segunda parte da expressão (4.52) que possuí um carácter oscilatório e de período $2\pi/a$ pode admitir valores fora do intervalo permitido pela primeira parcela ($[-1\ a\ 1]$). Ou seja, na medida em que β seja maior que 1, nossa equação apresentará valores de k que não possuem solução como pode ser observado no traçado da equação (4.52) na figura 12 para um β de valor 15.

Figura 12 – Gráfico de $cos(ka) + \frac{m\alpha}{k\hbar^2} sen(ka)$

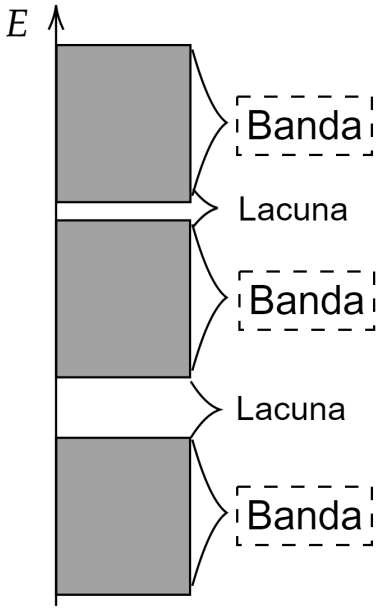


Considerando que na medida em que acrescentamos valores a n haverá um conjunto de linhas horizontais praticamente contínuas, podemos ver as intercessões dos extremos dessas linhas com as configurações de k que admitem soluções formando blocos de energias permitidas, destacadas em cinza no gráfico, seguidos por regiões onde os valores de k não possuem soluções.

Podemos também representar o gráfico 12 em outra perspectiva, observando apenas as áreas hachuradas, obtendo:

Apesar de não conseguirmos visualizar facilmente esses resultados fora de um ambiente laboratorial, podemos recorrer ao uso de aplicações gráficas que tentam modelar de forma mais visual e palpável certos efeitos físicos. Desses softwares, indico o produzido pelo grupo PhEt o qual se trata de um projeto de laboratório virtual para ensino de física e química da Universidade do Colorado distribuído de forma gratuita. O site apresenta uma simulação chamada Estruturas de bandas, através do mesmo é possível visualizarmos o aparecimento de bandas de energia na medida em que adicionamos partículas (ou poços). Esse modelo usado pelos desenvolvedores do programa, é chamado de modelo de *Kroning-Penney*, que

Figura 13 – Representação vertical das bandas de energias



apesar de um tratamento diferente, chega ao mesmo resultado final obtido em (4.52). Esse software também é capaz de mostrar como ficam as funções de ondas do sistema. A url para o software se encontra na referência (MALLEY et al., Acessado em 12/2019), o qual, pode, inclusive, ser usado como recurso para professores.

4.4 Metais, isolantes e semicondutores

Até o momento discutimos apenas sobre os elétrons de valência, os quais estão mais fracamente ligados ao átomo (NUSSENZVEIG, 2002), agora que começamos a aplicar potenciais, nesse caso um potencial periódico, o efeito que isso traz ao nosso modelo é a formação de banda de energias (parte hachurada da figura 12) (OLIVEIRA; JESUS, 2005)

Esses níveis de energia devem ser preenchidos de acordo com o principio de exclusão de Pauli, aceitando até 2 elétrons de mesma energia, mas, com os spins trocados, e, com o nível de energia mais alto para o estado fundamental chamado de energia de Fermi. Vimos também que a aplicação de um campo elétrico externo faz com que os elétrons mudem seus estado k para outro k' de nível mais alto. Porém, é necessário antes de mais nada que esse estado k' exista e esteja desocupado. Imagine uma situação onde o nível da energia de Fermi coincida com o final da banda de energia. Se aplicarmos um potencial, o que acontecerá? A resposta é: nada! Pois o elétron não pode receber mais energia, como podemos ver na figura

12. Existem limites de energia que o elétron pode assumir. A situação onde nossa energia de Fermi se encontra no final da banda de energia é o que caracteriza um material como isolante.

O estado de condutor é caracterizado para o caso em que temos uma energia de Fermi inferior energia necessária para preencher a banda de energia. Este caso acontece quando parte hachurada da figura 13 apresenta espaço livre.

E o semicondutor? Esse material se assemelha muito ao caso do isolante. Mas esse apresenta um espaço bem pequeno entre as partes hachuradas da figura, o chamado gap. Sendo possível assim, fornecer uma energia suficiente para que os elétrons que estavam preenchendo uma das partes hachurada da figura migrem para uma nova banda. Passando assim a ter um caminho totalmente inexplorado para condução e encontrando-se em um estado de metal.

5 Conclusão

Neste trabalho estudamos o modelo de Drude, o qual trouxe diversas informações sobre o comportamento dos metais e consegue descrever muito bem, de forma clássica, os efeitos de resistência elétrica, resistência Hall e outros. Além disso, apesar de não apresentado, este modelo traz resultados que dizem respeito as questões de condução térmica em metais.

O segundo capítulo desse trabalho foi dedicado a apresentar o modelo de Sommerfeld, um modelo semi-clássico, que efetivamente trata os elétrons como Fermions, levando assim, em consideração, suas características quânticas. Esse modelo conseguiu englobar toda a física apresentada por Drude.

O terceiro capítulo foi dedicado a tratar as consequências do fato de nossos elétrons não serem livres. Analisamos o caso de elétrons em uma dimensão submetidos a um potencial periódico, procurando representar uma estrutura cristalina. Como vimos, esse fato reflete no surgimento de bandas de energia.

Por fim, esse trabalho, tenta trazer de forma mais clara possível os conhecimentos adquiridos em diversos livros de referências. Uma vez oferecido uma introdução teórico ao modelo de bandas, o aluno poderá ser capaz de buscar nos livros de referências as devidas aplicações dos modelos apresentados, assim como o aprofundamento desses modelos.

6 Apêndice

Velocidade das partículas de um gás ideal

Podemos dizer que em um gás ideal o sistema apresenta apenas energia cinética, sendo assim, a Hamiltoniana pode ser escrita como: $H = \sum_{i=1}^{N} \frac{(p_i)^2}{2m}$, e utilizando a função de partição da física estatística que é dada por:

$$\rho(p,q) = \frac{1}{Z_{3D}} e^{-\beta \vec{H}(p,q)}$$

onde,

$$Z_{3D} = \int e^{-\beta \vec{H}(p,q)} (dp\ dq)^{3N}$$

Podemos obter a seguinte relação:

$$E = \langle H \rangle = \int \rho(p,q) \vec{H}(p,q) (dp\ dq)^{3N} = \frac{1}{Z} \int \vec{H}(p,q) e^{-\beta \vec{H}(p,q)} (dp\ dq)^{3N}$$

$$H(p,q) e^{-\beta H(p,q)} = -\frac{\partial}{\partial \beta} e^{-\beta H(p,q)}$$

$$Z = \int e^{-\beta \sum \frac{p_i^2}{2m}} d^{3N} p d^{3N} q = \prod_{i=1}^{N} \int e^{-\beta \frac{p_i^2}{2m}} d^3 p_i \int d^3 q_i,$$

$$Z = V^N \prod_{i=1}^{N} \int e^{-\beta \frac{p_{ix}^2}{2m}} d^3 p_{ix} \int e^{-\beta \frac{p_{iy}^2}{2m}} d^3 p_{iy} \int e^{-\beta \frac{p_{iz}^2}{2m}} d^3 p_{iz}$$

$$Z = V^N \left(\int e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp \right)^{3N} = V^N \left(\sqrt{\frac{2m\pi}{\beta}} \right)^{3N} = V^N \left(\frac{2m\pi}{\beta} \right)^{3N/2}$$

$$E = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$$

$$E = -\frac{1}{Z} \left(V^N (2m\pi)^{3N/2} \right) \left(-\frac{3N}{2} \beta^{-3N/2-1} \right) = \frac{3N}{2} \frac{\beta^{3N/2}}{V^N (2m\pi)^{3N/2}} \left(V^N (2m\pi)^{3N/2} \right) \beta^{-3N/2-1}$$

$$E = \frac{3N}{2} \beta^{-1}$$

$$E = \frac{3N}{2} k_B T \tag{6.1}$$

Referências

ASHCROFT, N. W.; MERMIN, N. D. *Física do estado sólido*. [S.l.]: Cengage Learning, 2011.

BASSALO, J. M. A crônica da física do estado sólido: Iii teoria de bandas. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, v. 16, p. 1–4, 1994.

DAVIDOVICH, L. O gato de schrödinger, do mundo quântico ao mundo clássico. *Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro*, 2000.

DONAGELO, R.; CAPAZ, R. Introdução à mecânica quântica. *Fundação Cecierj/Consórcio Cederj. Rio de Janeio*, v. 2, 2009.

GRIFFITHS, D. J.; SCHROETER, D. F. *Introduction to quantum mechanics*. [S.l.]: Cambridge University Press, 2018.

HALL, E. H. On a new action of the magnet on electric currents. *American Journal of Mathematics*, JSTOR, v. 2, n. 3, p. 287–292, 1879.

KITTEL, C. *Introdução À Física Do Estado Sólido* . [S.l.]: Grupo Gen-LTC, 2000.

MALLEY, C. et al. *Software Estrutura de Bandas*. Acessado em 12/2019. Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/band-structure>.

MARTINS, E. R. *Introdução a Física dos semicondutores para engenheiros parte I: Noções de Física estatística*. Acessado em 12/2019. Disponível em: <http://sistemas.sel.eesc.usp.br/upload/comtec/ECC-01-2016.pdf>.

MARTINS, R. d. A. Física e história. *Ciência e Cultura*, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, v. 57, n. 3, p. 25–29, 2005.

MASLOV, D. L. *PHY4905 Intro to Solid State Physics - Tight-binding Model*. Acessado em 12/2019. Disponível em: <http://www.phys.ufl.edu/maslov/phy4905/tbm_notes.pdf>.

NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de Física Básica, vol. 4*. [S.l.]: São Paulo: Edgard Blücher, 2002.

OLIVEIRA, I. *Física Moderna: Para Iniciados, Interessados e Aficionados.* [S.l.]: Livraria da Física, 2010.

OLIVEIRA, I. S.; JESUS, V. L. D. *Introdução à física do estado sólido*. [S.l.]: Editora Livraria da Fisica, 2005.

PFRIMER, F. R. et al. Sobre os formalismos matemáticos da mecânica quântica: Dirac, von neumann e álgebra c. Universidade Federal de Goiás, 2013.

SIMON, S. H. *The Oxford solid state basics*. [S.l.]: OUP Oxford, 2013.